

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE C

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON N07

ÉTUDE ET REPRÉSENTATION
GRAPHIQUE D'UNE FONCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 6 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon achève l'étude des fonctions en Première : elle apprend à mener une étude complète (domaine, limites, dérivée, variations, asymptotes, symétries) et à construire la représentation graphique des fonctions polynômes de degré au plus 3, homographiques et rationnelles du type $(ax^2+bx+c)/(dx+e)$. Elle montre aussi comment exploiter une courbe pour résoudre graphiquement équations et inéquations.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer par leurs équations les asymptotes parallèles aux axes à la courbe d'une fonction
- montrer qu'une droite donnée est asymptote oblique à la courbe d'une fonction
- étudier et représenter graphiquement une fonction homographique en exhibant son centre de symétrie
- étudier et représenter graphiquement une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3
- étudier et représenter graphiquement une fonction du type $x \mapsto (ax^2+bx+c)/(dx+e)$ avec a et d non nuls
- démontrer qu'un point est centre de symétrie ou qu'une droite est axe de symétrie d'une courbe

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Asymptotes parallèles aux axes | exploitation graphique |
| 2. Asymptotes obliques | 7. Activité d'intégration |
| 3. Éléments de symétrie d'une courbe | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Étude des fonctions homographiques | 9. Exercices |
| 5. Étude des fonctions polynômes de degré ≤ 3 | 10. Corrigés des exercices |
| 6. Fonctions $x \mapsto (ax^2+bx+c)/(dx+e)$ et | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer par leurs équations les asymptotes parallèles aux axes à la courbe d'une fonction
- montrer qu'une droite donnée est asymptote oblique à la courbe d'une fonction
- étudier et représenter graphiquement une fonction homographique en exhibant son centre de symétrie
- étudier et représenter graphiquement une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3
- étudier et représenter graphiquement une fonction du type $x \mapsto (ax^2+bx+c)/(dx+e)$ avec a et d non nuls
- démontrer qu'un point est centre de symétrie ou qu'une droite est axe de symétrie d'une courbe
- exploiter la courbe d'une fonction pour résoudre graphiquement des équations et des inéquations
- dresser un tableau de variations complet intégrant limites et asymptotes

PRÉREQUIS

- Limites de fonctions (en un point, en $+\infty$ et $-\infty$) et opérations sur les limites
- Dérivation : dérivées des fonctions usuelles, dérivée de u/v , signe de la dérivée et sens de variation
- Fonctions homographiques vues en Seconde et équations du second degré

- Équations de droites, parallélisme, lecture graphique de courbes
- Parité d'une fonction (fonctions paires et impaires)

1 ASYMPTOTES PARALLÈLES AUX AXES

Une coopérative de producteurs de cacao de la région du Centre vend sa récolte à un exportateur. Le coût total de production, en milliers de FCFA, est modélisé par

$$C(x) = \frac{2x^2 + 3x + 1}{x + 1}$$

où x désigne la quantité produite, en tonnes. Le trésorier de la coopérative se pose trois questions très concrètes : à partir de quelle quantité le coût se stabilise-t-il ? Existe-t-il une quantité « interdite » pour laquelle le modèle n'a plus de sens ? Comment prévoir le coût pour de très grandes productions sans tout calculer ?

Ces questions semblent différentes, mais elles ont un point commun : elles demandent de comprendre le **comportement** d'une fonction aux bords de son domaine — près d'une valeur interdite, ou quand x devient très grand. Or ce comportement se lit admirablement sur la courbe : celle-ci se rapproche parfois indéfiniment d'une droite, sans jamais la toucher (ou presque). Ces droites « guides » s'appellent des **asymptotes**. Dans cette première section, nous étudions les asymptotes parallèles aux axes : les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. À la fin de la leçon complète, tu sauras répondre à toutes les questions du trésorier.

1.1 Rappels sur les limites

Avant de définir les asymptotes, rappelons les deux types de limites qui les produisent. Ces rappels sont issus de la leçon sur les limites ; ils sont indispensables ici.

À RETENIR

Les deux situations qui donnent une asymptote parallèle aux axes

- Limite finie à l'infini. On dit que $f(x)$ tend vers le réel b quand x tend vers $+\infty$, et on écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$, lorsque $f(x)$ devient aussi proche de b qu'on veut, pourvu que x soit assez grand. (Même idée en $-\infty$.)
- Limite infinie en un point. On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a , et on écrit $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, lorsque $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut, pourvu que x soit assez proche de a . On distingue souvent la limite à gauche ($x \rightarrow a, x < a$, notée $x \rightarrow a^-$) et la limite à droite ($x \rightarrow a^+$).

EXEMPLE

Deux limites de référence

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$: quand x devient immense, $\frac{1}{x}$ devient minuscule. Limite finie à l'infini.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$: quand x s'approche de 0 par valeurs positives, $\frac{1}{x}$ explose. Limite infinie en un point.

L'idée intuitive est simple : une **limite finie à l'infini** signifie que la courbe « s'aplatit » vers une

hauteur fixe ; une **limite infinie en un point** signifie que la courbe « s'envole » verticalement près d'une certaine abscisse. Chacune de ces deux situations dessine une droite invisible que la courbe épouse de plus en plus : une asymptote.

1.2 Asymptote horizontale

DÉFINITION Asymptote horizontale

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ (resp. $] -\infty; A]$) et (C_f) sa courbe représentative dans un repère. Si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \quad (\text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b),$$

avec b un nombre réel (limite finie), alors la droite d'équation $y = b$ est appelée **asymptote horizontale** à (C_f) en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Autrement dit : quand on s'éloigne vers la droite (ou vers la gauche) du graphique, la courbe se rapproche indéfiniment de la droite horizontale $y = b$. La distance verticale entre la courbe et la droite, qui vaut $|f(x) - b|$, tend vers 0.

EXEMPLE La fonction inverse

Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$. La droite $y = 0$ (l'axe des abscisses) est donc asymptote horizontale à l'hyperbole, à la fois en $+\infty$ et en $-\infty$.

ATTENTION Asymptote horizontale : deux conditions indispensables

Pour conclure à une asymptote horizontale, il faut vérifier deux choses : la limite est prise en $+\infty$ ou en $-\infty$, et elle est finie. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (comme pour $f(x) = x^2$), il n'y a pas d'asymptote horizontale : la courbe s'envole, elle ne se stabilise pas. Ne confonds jamais « la courbe monte » avec « la courbe a une asymptote ».

1.3 Asymptote verticale

DÉFINITION Asymptote verticale

Soit f une fonction et a un réel tel que f soit définie au voisinage de a (à gauche, à droite, ou

des deux côtés), mais pas nécessairement en a . Si l'une des limites suivantes est infinie :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty,$$

alors la droite d'équation $x = a$ est appelée **asymptote verticale** à la courbe (C_f) .

Ici, c'est quand x s'approche d'une valeur précise a que la courbe « s'envole » vers le haut ou vers le bas. La droite verticale $x = a$ agit comme un mur que la courbe longe sans jamais franchir.

ATTENTION Une valeur interdite ne donne pas toujours une asymptote verticale

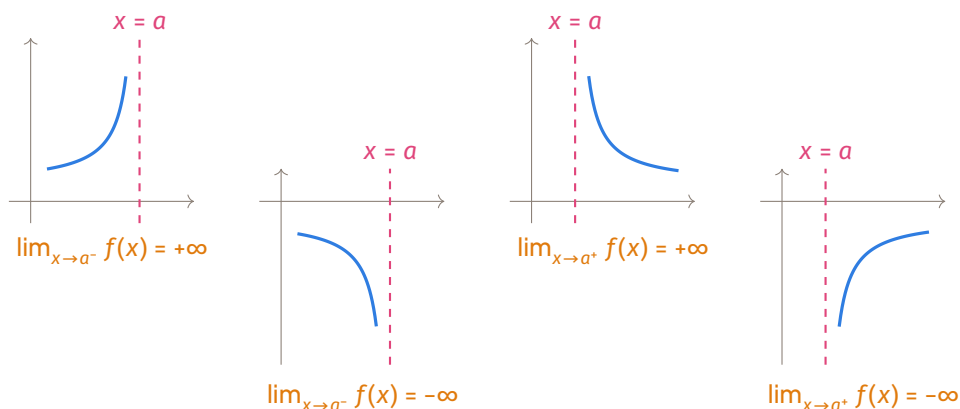
C'est le piège classique du Probatoire ! Une valeur interdite a (qui annule le dénominateur) ne donne une asymptote verticale que si la limite en a est infinie. Contre-exemple : soit

$$h(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}, \quad \text{définie sur } \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

La valeur $x = 1$ est interdite. Pourtant, pour $x \neq 1$:

$$h(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1, \quad \text{donc } \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 2,$$

limite finie. Il n'y a pas d'asymptote verticale en $x = 1$: la courbe est la droite $y = x + 1$ avec simplement un « trou » au point $(1; 2)$. Morale : il faut toujours calculer la limite avant de conclure.



Les quatre configurations d'une limite infinie en un point a : dans chaque cas, la droite $x = a$ (en pointillés) est asymptote verticale à la courbe.

1.4 Lien avec le domaine de définition

Où faut-il chercher les asymptotes verticales ? La réponse tient en une phrase : aux bornes du domaine de définition. Pour une **fonction rationnelle** (quotient de deux polynômes), les candidats sont les **valeurs interdites**, c'est-à-dire les réels qui annulent le dénominateur.

MÉTHODE Trouver les asymptotes parallèles aux axes

Pour déterminer toutes les asymptotes parallèles aux axes de la courbe d'une fonction f :

1. Déterminer le domaine de définition D_f . Pour une fonction rationnelle, résoudre « dénominateur = 0 » pour trouver les valeurs interdites.
2. En chaque valeur interdite a : calculer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si l'une au moins est infinie, la droite $x = a$ est asymptote verticale. Si les deux sont finies et égales, il n'y a pas d'asymptote (simple « trou »).
3. En $+\infty$ et en $-\infty$ (si le domaine le permet) : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Chaque limite finie b donne une asymptote horizontale $y = b$.
4. Conclure proprement en rédigeant : « la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à (C_f) », « la droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$ ».

EXERCICE RÉSOLU 1

Asymptotes de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$

Montrer que les droites $x = 3$ et $y = 2$ sont asymptotes à la courbe de la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

SOLUTION

Étape 1 : domaine de définition. Le dénominateur s'annule pour $x - 3 = 0$, c'est-à-dire $x = 3$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.

Étape 2 : étude en la valeur interdite $x = 3$. Pour x proche de 3, le numérateur vaut $2 \times 3 + 1 = 7 > 0$.

- Si $x \rightarrow 3^+$, alors $x - 3 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$.
- Si $x \rightarrow 3^-$, alors $x - 3 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty$.

Les limites sont infinies : la droite $x = 3$ est asymptote verticale à (C_f) .

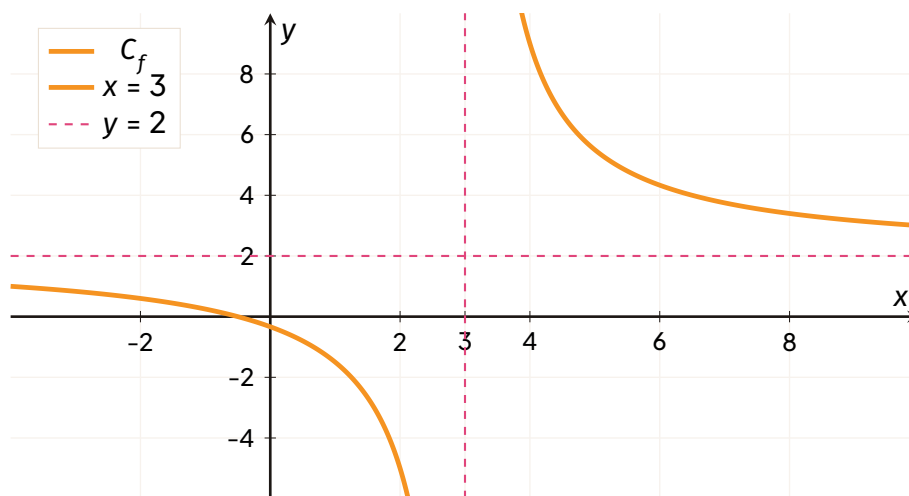
Étape 3 : étude en $+\infty$ et $-\infty$. Pour $x \neq 0$, factorisons par le terme dominant :

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3} = \frac{x\left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x\left(1 - \frac{3}{x}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}}$$

Or $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x} = 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{2}{1} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

Les limites sont finies et égales à 2 : la droite $y = 2$ est asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$ et en $-\infty$.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$: la droite $x = 3$ est asymptote verticale, la droite $y = 2$ est asymptote horizontale (en pointillés rouges).

1.5 Position relative de la courbe et de son asymptote horizontale

Savoir que la droite $y = b$ est asymptote ne suffit pas toujours : on veut souvent préciser si la courbe s'en rapproche par au-dessus ou par en dessous. C'est une question de **signe**.

PROPRIÉTÉ Position relative de (C_f) et de l'asymptote $y = b$

Supposons que la droite $y = b$ soit asymptote horizontale à (C_f) en $+\infty$. Alors, sur un intervalle $[A; +\infty[$:

- si $f(x) - b > 0$, la courbe est au-dessus de son asymptote ;
- si $f(x) - b < 0$, la courbe est en dessous de son asymptote ;
- si $f(x) - b$ change de signe, la courbe coupe son asymptote (ce qui est tout à fait possible!).

EXEMPLE Position de la courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ par rapport à $y = 2$

Calculons la différence :

$$f(x) - 2 = \frac{2x+1}{x-3} - 2 = \frac{2x+1-2(x-3)}{x-3} = \frac{7}{x-3}.$$

Le signe de $f(x) - 2$ est celui de $x - 3$:

- sur $]3; +\infty[$, $f(x) - 2 > 0$: la courbe est au-dessus de l'asymptote $y = 2$;
- sur $] - \infty; 3[$, $f(x) - 2 < 0$: la courbe est en dessous de l'asymptote.

On retrouve exactement ce que montre la figure ci-dessus.

ATTENTION Une asymptote n'est pas une barrière interdite

Le mot « asymptote » évoque une droite que la courbe ne touche jamais — c'est vrai localement, à l'infini. Mais rien n'empêche la courbe de couper son asymptote horizontale pour des valeurs finies de x ! Par exemple, la fonction $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ coupe son asymptote $y = 0$ une infinité de fois. L'asymptote décrit un comportement quand x tend vers l'infini, pas une interdiction de contact.

1.6 Lecture graphique d'asymptotes

Au Probatoire, on te donnera parfois une courbe déjà tracée et on te demandera d'en lire les asymptotes. La démarche est l'inverse de la précédente.

MÉTHODE Lire une asymptote sur un graphique

1. Asymptote verticale : repérer une droite verticale le long de laquelle la courbe « s'en-vole » vers $+\infty$ ou $-\infty$. Lire son abscisse a sur l'axe des abscisses : l'équation est $x = a$.
2. Asymptote horizontale : repérer une droite horizontale dont la courbe se rapproche quand on suit le graphique vers l'extrême droite ou l'extrême gauche. Lire son ordonnée b sur l'axe des ordonnées : l'équation est $y = b$.
3. Conclure en langage de limites : « la courbe admet l'asymptote $x = a$, donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ » ; « la courbe admet l'asymptote $y = b$ en $+\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ».

EXEMPLE Fonctions sans asymptote

Toutes les fonctions n'ont pas d'asymptote parallèle aux axes. La fonction $x \mapsto x^2$ vérifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$: pas d'asymptote horizontale. Définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, elle n'a pas de valeur interdite : pas d'asymptote verticale. Sa courbe n'a donc aucune asymptote parallèle aux axes. De même, $g(x) = \frac{1}{x^2}$ a bien une asymptote verticale $x = 0$ (car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$) et une asymptote horizontale $y = 0$ (car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0$), mais la fonction $x \mapsto x^3$ n'en a aucune.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{3x - 2}{x + 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition de g .
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine.
3. En déduire les équations des asymptotes à la courbe de g , en précisant leur nature.
4. Étudier la position de la courbe par rapport à son asymptote horizontale.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -1$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
2. En la valeur interdite : pour x proche de -1 , le numérateur vaut $3 \times (-1) - 2 = -5 < 0$. Si $x \rightarrow (-1)^+$, $x + 1 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x) = -\infty$; si $x \rightarrow (-1)^-$, $x + 1 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} g(x) = +\infty$. À l'infini : $g(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 3$, donc $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 3$.
3. La droite $x = -1$ est asymptote verticale ; la droite $y = 3$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.
4. $g(x) - 3 = \frac{3x - 2 - 3(x + 1)}{x + 1} = \frac{-5}{x + 1}$. Sur $] -1; +\infty[$, $g(x) - 3 < 0$: la courbe est en dessous de l'asymptote. Sur $] -\infty; -1[$, $g(x) - 3 > 0$: la courbe est au-dessus.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « asymptote » ?

Le mot asymptote vient du grec ancien *asumptôtos*, qui signifie littéralement « qui ne se rencontre pas » (de *a-*, privatif, et *sumpiptein*, tomber ensemble, se rencontrer). Les Grecs de l'Antiquité, notamment Apollonius de Perga (III^e siècle av. J.-C.), avaient déjà remarqué que certaines courbes — l'hyperbole en particulier — se rapprochent indéfiniment de droites sans jamais les atteindre. Plus de deux mille ans plus tard, cette même idée aide le trésorier de notre coopérative de cacao à prévoir ses coûts : les mathématiques voyagent à travers les siècles et les continents !

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (finie) $\Rightarrow$ la droite $y = b$ est asymptote horizontale.
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \Rightarrow$ la droite $x = a$ est asymptote verticale.
- On cherche les asymptotes verticales parmi les valeurs interdites, mais une valeur interdite avec limite finie ne donne pas d'asymptote.
- La position de la courbe par rapport à l'asymptote $y = b$ se détermine par le signe de $f(x) - b$.
- Une asymptote décrit un comportement aux bornes : la courbe peut couper son asymptote horizontale ailleurs.

Dans la section suivante, nous verrons que certaines courbes — comme celle de la fonction coût de notre coopérative — ne se rapprochent ni d'une horizontale ni d'une verticale, mais d'une droite inclinée : ce sont les **asymptotes obliques**.

2 ASYMPTOTES OBLIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à détecter les asymptotes parallèles aux axes : une droite verticale $x = x_0$ quand $f(x)$ explose au voisinage d'une valeur interdite, une droite horizontale $y = \ell$ quand $f(x)$ se stabilise vers un nombre fini en $+\infty$ ou en $-\infty$. Mais toutes les courbes ne se comportent pas ainsi à l'infini. Certaines fonctions « partent » vers l'infini en suivant de très près une droite inclinée, ni horizontale ni verticale. C'est précisément l'objet de cette section : donner un sens rigoureux à cette idée, apprendre à trouver une telle droite, et savoir si la courbe la survole ou la longe par en dessous.

2.1 Motivation : une courbe qui « suit » une droite inclinée

Considérons la fonction définie par

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}.$$

Son ensemble de définition est $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. En -1 , le dénominateur s'annule sans que le numérateur s'annule (il vaut $1 - 3 + 1 = -1 \neq 0$) : la droite d'équation $x = -1$ est donc une asymptote verticale, comme nous l'avons vu dans la section précédente.

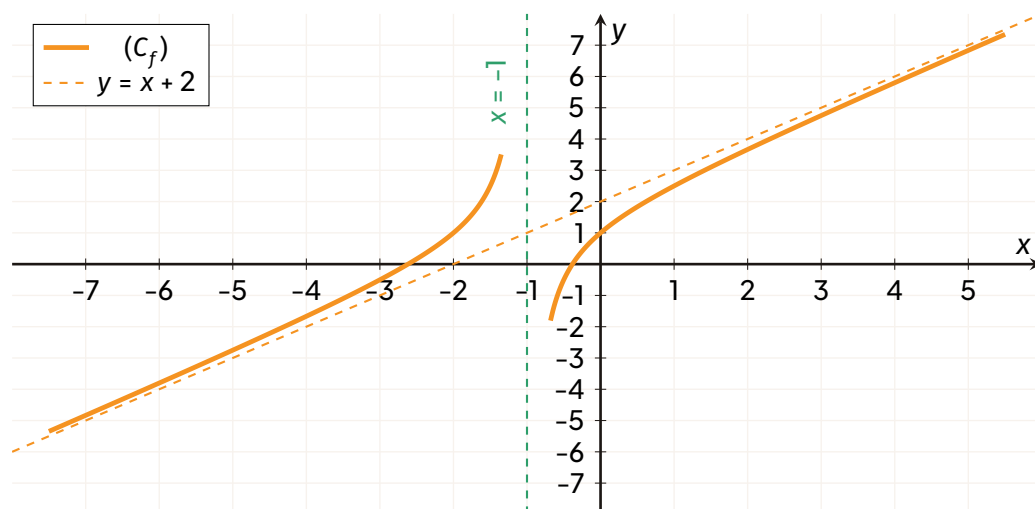
Intéressons-nous maintenant au comportement en $+\infty$. Pour x « grand », le numérateur se comporte comme x^2 et le dénominateur comme x , donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = +\infty.$$

Il n'y a donc **pas d'asymptote horizontale**. Mais regardons de plus près. Calculons quelques valeurs :

x	$f(x)$	$x + 2$	$f(x) - (x + 2)$
10	$\frac{131}{11} \approx 11,909$	12	$\approx -0,091$
100	$\frac{10301}{101} \approx 101,990$	102	$\approx -0,0099$
1000	$\frac{1003001}{1001} \approx 1001,999$	1002	$\approx -0,001$

Phénomène remarquable : quand x grandit, $f(x)$ devient presque égal à $x + 2$. L'écart $f(x) - (x + 2)$ se rapproche de 0. Graphiquement, cela signifie que la courbe (C_f) se « colle » à la droite d'équation $y = x + 2$, qui n'est ni horizontale ni verticale : c'est une **asymptote oblique**.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}$. En pointillés verts : l'asymptote verticale $x = -1$; en pointillés orange : l'asymptote oblique $y = x + 2$, que la courbe rejoint en $+\infty$ et en $-\infty$.

2.2 Définition de l'asymptote oblique

L'idée intuitive est simple : une droite (D) est asymptote oblique à une courbe quand la distance verticale entre la courbe et la droite tend vers 0 à l'infini. Or cette distance verticale, pour une abscisse x donnée, vaut $|f(x) - (ax + b)|$. D'où la définition rigoureuse.

DÉFINITION Asymptote oblique

Soit f une fonction définie au voisinage de $+\infty$ (respectivement de $-\infty$) et (D) la droite d'équation $y = ax + b$ avec $a \neq 0$.

On dit que (D) est **asymptote oblique** à la courbe (C_f) en $+\infty$ (respectivement en $-\infty$) lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \quad \left(\text{respectivement } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0 \right).$$

À RETENIR L'idée à retenir

Dire que $(D) : y = ax + b$ est asymptote oblique, c'est dire que l'écart entre la courbe et la droite devient aussi petit qu'on veut, pourvu que x soit assez grand. Ce n'est pas dire que $f(x)$ tend vers l'infini : c'est dire que $f(x)$ et $ax + b$ tendent vers l'infini ensemble, en restant collés l'un à l'autre.

ATTENTION Direction asymptotique $\neq$ asymptote oblique

Piège classique du Probatoire ! Le fait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ne suffit pas à conclure à l'existence d'une asymptote oblique. Par exemple, pour $g(x) = x^2$, on a bien $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, mais aucune droite $y = ax + b$ ne vérifie $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (ax + b)] = 0$: la parabole « s'écarte » de toute droite. On dit seulement que (C_g) admet une **direction asymptotique** parallèle à l'axe des ordonnées. Pour conclure à une asymptote oblique, il faut impérativement exhiber a et b tels que l'écart $f(x) - (ax + b)$ tende vers 0.

2.3 Méthode 1 : vérifier directement que l'écart tend vers 0

Lorsque l'énoncé donne la droite candidate, la méthode est directe : on calcule la limite de la différence.

MÉTHODE Montrer qu'une droite donnée est asymptote oblique

Pour montrer que la droite $(D) : y = ax + b$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$:

1. Former la différence $f(x) - (ax + b)$ et la simplifier (réduire au même dénominateur si f est rationnelle).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)]$.
3. Si cette limite vaut 0, conclure par une phrase : « la droite (D) d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$ ».
4. Recommencer éventuellement l'étude en $-\infty$: la même droite peut être asymptote des deux côtés, ou non.

EXEMPLE

Vérification directe avec $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}$

Montrons que $(D) : y = x + 2$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. Pour $x \neq -1$:

$$\begin{aligned} f(x) - (x + 2) &= \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1} - (x + 2) = \frac{x^2 + 3x + 1 - (x + 2)(x + 1)}{x + 1} \\ &= \frac{x^2 + 3x + 1 - (x^2 + 3x + 2)}{x + 1} = \frac{-1}{x + 1}. \end{aligned}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x + 1} = 0$. Donc $(D) : y = x + 2$ est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$. Le même calcul montre que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x + 1} = 0$: (D) est aussi asymptote oblique en $-\infty$.

2.4 Méthode 2 : la division euclidienne du numérateur par le dénominateur

Comment trouver la droite $y = ax + b$ quand l'énoncé ne la donne pas ? Pour une fonction rationnelle dont le numérateur est de degré exactement un de plus que le dénominateur, l'outil roi est la **division euclidienne** des polynômes, vue en Seconde.

Effectuons la division de $x^2 + 3x + 1$ par $x + 1$:

$$x^2 + 3x + 1 = (x + 1)(x + 2) - 1.$$

En divisant les deux membres par $x + 1$ (pour $x \neq -1$) :

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1} = x + 2 - \frac{1}{x + 1}.$$

Sous cette forme, tout devient transparent : $f(x)$ est la somme de la partie affine $x + 2$ et d'un terme $\frac{-1}{x + 1}$ qui tend vers 0 à l'infini. L'asymptote oblique est donc $y = x + 2$: c'est le **quotient** de la division euclidienne.

PROPRIÉTÉ Asymptote oblique des fonctions $x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ (**admise**)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$. La division euclidienne de $ax^2 + bx + c$ par $dx + e$ s'écrit

$$ax^2 + bx + c = (dx + e)(a'x + b') + r, \quad r \in \mathbb{R},$$

d'où, pour tout $x \neq -\frac{e}{d}$:

$$f(x) = a'x + b' + \frac{r}{dx + e}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{r}{dx + e} = 0$, la droite d'équation $y = a'x + b'$ (le quotient de la division) est asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$ et en $-\infty$. Cette propriété est admise ; en revanche, savoir effectuer la division et conclure est exigible.

À RETENIR Réflexe à acquérir

Devant une fonction du type $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($a \neq 0, d \neq 0$) : il existe toujours une asymptote oblique, et on l'obtient en posant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. L'asymptote est $y = \text{quotient}$.

2.5 Position relative de la courbe et de son asymptote oblique

Une fois l'asymptote trouvée, une question naturelle se pose : la courbe est-elle au-dessus ou en dessous de la droite ? La réponse se lit sur le signe de l'écart $f(x) - (ax + b)$.

PROPRIÉTÉ Position relative

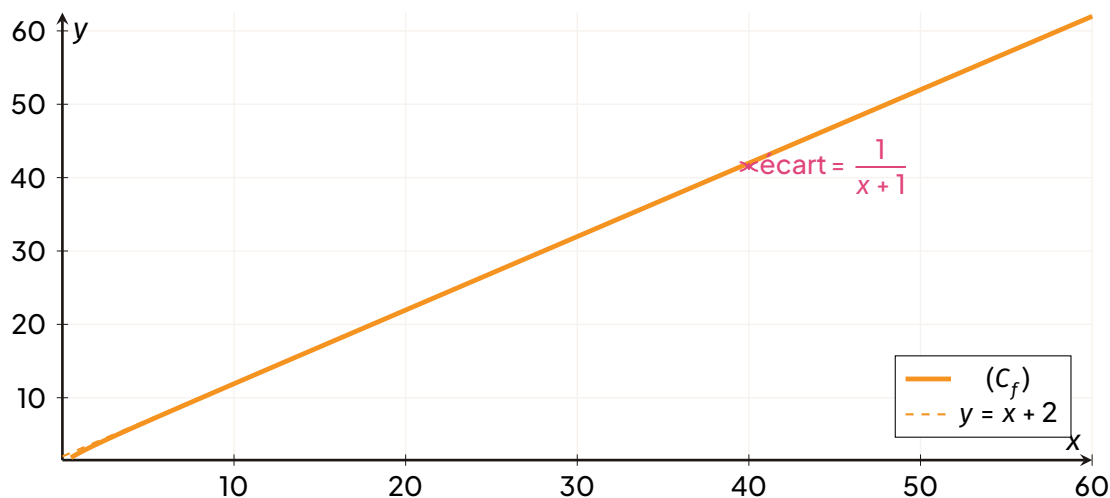
Soit $(D) : y = ax + b$ asymptote oblique à (C_f) en $+\infty$ (ou en $-\infty$).

- Si $f(x) - (ax + b) > 0$ sur un intervalle, alors (C_f) est au-dessus de (D) sur cet intervalle ;
- Si $f(x) - (ax + b) < 0$ sur un intervalle, alors (C_f) est en dessous de (D) sur cet intervalle.

Reprenons notre exemple : $f(x) - (x + 2) = \frac{-1}{x + 1}$.

- Si $x > -1$, alors $x + 1 > 0$, donc $\frac{-1}{x + 1} < 0$: la courbe est **en dessous** de son asymptote.
- Si $x < -1$, alors $x + 1 < 0$, donc $\frac{-1}{x + 1} > 0$: la courbe est **au-dessus** de son asymptote.

C'est exactement ce que l'on observe sur la figure : à droite, la courbe rampe sous la droite orange ; à gauche, elle la survole.



Zoom sur les grandes valeurs de x : la courbe (bleue) se confond presque avec l'asymptote (orange, pointillés). L'écart vertical $\frac{1}{x+1}$ devient invisible à l'œil nu : il tend vers 0.

2.6 Exercice résolu et complément pour la Terminale

EXERCICE RÉSOLU 2

Étude complète d'une asymptote oblique

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x^2 - 3x + 4}{x - 1}$ et (C_g) sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de g .
2. Montrer que pour tout $x \neq 1$, $g(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x - 1}$.
3. En déduire que (C_g) admet une asymptote oblique (Δ) dont on donnera l'équation.
4. Étudier la position relative de (C_g) et de (Δ) .

SOLUTION

1. g est définie lorsque $x - 1 \neq 0$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Effectuons la division euclidienne de $2x^2 - 3x + 4$ par $x - 1$:

$$2x^2 - 3x + 4 = (x - 1)(2x - 1) + 3.$$

Vérification : $(x - 1)(2x - 1) = 2x^2 - x - 2x + 1 = 2x^2 - 3x + 1$, et $2x^2 - 3x + 1 + 3 = 2x^2 - 3x + 4$.
Correct. En divisant par $x - 1 \neq 0$:

$$g(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x - 1}.$$

3. On a $g(x) - (2x - 1) = \frac{3}{x-1}$, et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-1} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x-1} = 0.$$

Donc la droite $(\Delta) : y = 2x - 1$ est asymptote oblique à (C_g) en $+\infty$ et en $-\infty$.

4. Le signe de l'écart $g(x) - (2x - 1) = \frac{3}{x-1}$ est celui de $x - 1$:

- si $x > 1$, l'écart est positif : (C_g) est au-dessus de (Δ) ;
- si $x < 1$, l'écart est négatif : (C_g) est en dessous de (Δ) .

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier de conclure. Calculer la limite de l'écart et trouver 0 ne suffit pas : il faut écrire la phrase de conclusion « donc la droite d'équation ... est asymptote oblique à la courbe en ... ». C'est elle qui rapporte le point.
- Se tromper dans la division. Vérifie toujours ton quotient en redéveloppant : $(dx + e)(a'x + b') + r$ doit redonner exactement le numérateur.
- Confondre les rôles. L'asymptote est le quotient $a'x + b'$, jamais le reste r .
- Étudier la position sans l'écart. La position relative se déduit du signe de $f(x) - (ax + b)$, pas d'une impression sur le graphique.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin : trouver a et b sans connaître la droite

En Terminale, tu apprendras une méthode générale pour deviner l'asymptote oblique d'une fonction quelconque (pas seulement rationnelle). Si $(D) : y = ax + b$ est asymptote oblique en $+\infty$, alors nécessairement

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{puis} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

Vérifions sur notre exemple : $\frac{f(x)}{x} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x(x+1)}$ tend vers 1, donc $a = 1$; puis $f(x) - x = \frac{x^2 + 3x + 1}{x+1} - x = \frac{2x+1}{x+1}$ tend vers 2, donc $b = 2$. On retrouve $y = x + 2$. En Première, cette méthode n'est pas exigible, mais elle éclaire pourquoi la division euclidienne « marche » : le quotient capture exactement la partie affine de f .

LESAVAIS-TU ? Les asymptotes autour de nous

Les asymptotes obliques apparaissent dès qu'une grandeur croît « presque proportionnellement » à une autre, avec un écart qui s'efface. Par exemple, le coût total d'une ligne de production (usine de brasserie à Douala, unité de transformation de manioc) comprend un coût fixe et un coût variable : le coût moyen par unité suit souvent une courbe qui se rapproche d'une droite oblique ou d'une asymptote horizontale. Comprendre ces comportements limites, c'est pouvoir prévoir — et c'est exactement le métier du mathématicien... et du bon gestionnaire.

3 ÉLÉMENTS DE SYMÉTRIE D'UNE COURBE

Dans la section précédente, nous avons appris à détecter les **asymptotes obliques**, ces droites dont la courbe se rapproche indéfiniment aux grandes valeurs de x . Nous savons donc désormais décrire le comportement d'une courbe aux bords de son domaine. Mais une courbe possède souvent une autre propriété remarquable, qui concerne son architecture globale : la **symétrie**. Observe un papillon, la façade d'une case traditionnelle, ou le logo d'une compagnie : la symétrie est partout autour de nous. En mathématiques, reconnaître un centre ou un axe de symétrie d'une courbe présente un avantage considérable : **il suffit d'étudier la fonction sur la moitié de son domaine**, puis de compléter la courbe par symétrie. C'est un gain de temps précieux au Probatoire, et c'est l'objet de cette section.

3.1 Rappels : fonctions paires et fonctions impaires

Tu as déjà rencontré en classe de Seconde deux situations de symétrie particulières, liées au repère lui-même.

DÉFINITION Fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction de domaine D_f .

- f est **paire** si D_f est symétrique par rapport à 0 (c'est-à-dire : $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$) et si pour tout $x \in D_f$: $f(-x) = f(x)$. Sa courbe admet alors l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.
- f est **impaire** si D_f est symétrique par rapport à 0 et si pour tout $x \in D_f$: $f(-x) = -f(x)$. Sa courbe admet alors l'origine O du repère pour centre de symétrie.

EXEMPLE Rappels illustrés

La fonction $x \mapsto x^2$ est paire : $(-x)^2 = x^2$. Sa parabole est symétrique par rapport à l'axe

des ordonnées. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est impaire : $\frac{1}{-x} = -\frac{1}{x}$. Son hyperbole est symétrique par rapport à l'origine.

Ces deux cas sont des cas particuliers : le centre de symétrie est $O(0; 0)$, l'axe de symétrie est la droite $x = 0$. Mais qu'en est-il lorsque la symétrie se fait par rapport à un point $\Omega(a; b)$ quelconque, ou par rapport à une droite verticale $x = a$ quelconque ? C'est toute la question de cette section. L'idée directrice sera la suivante : **se ramener au cas connu** (parité ou imparité) par un simple changement de repère.

3.2 Centre de symétrie d'une courbe

Intuition. Dire qu'un point Ω est centre de symétrie d'une courbe (C_f) signifie que la courbe est globalement invariante par la symétrie centrale de centre Ω : chaque fois qu'un point M appartient à la courbe, son symétrique M' par rapport à Ω appartient aussi à la courbe. Autrement dit, Ω est le **milieu** de tout segment $[MM']$ joignant deux points symétriques de la courbe. Tourne la feuille d'un demi-tour autour de Ω : la courbe retombe exactement sur elle-même.

DÉFINITION Centre de symétrie

Soit f une fonction de courbe représentative (C_f) dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Le point $\Omega(a; b)$ est un **centre de symétrie** de (C_f) si pour tout point $M(x; f(x))$ de la courbe, le symétrique M' de M par rapport à Ω appartient encore à (C_f) .

PROPRIÉTÉ Caractérisation du centre de symétrie

Soit f une fonction de domaine D_f et $\Omega(a; b)$ un point. Alors :

$\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $(C_f) \iff \begin{cases} D_f \text{ est symétrique par rapport à } a, \\ \text{pour tout } h \text{ tel que } a+h \in D_f : f(a+h) + f(a-h) = 2b. \end{cases}$

De manière équivalente : $\frac{f(a+h) + f(a-h)}{2} = b$, ou encore $f(a+h) - b = -(f(a-h) - b)$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : du milieu d'un segment à la formule

Nous allons établir cette caractérisation à partir de la définition du milieu d'un segment. Cette démonstration est formatrice et sa démarche est exigible.

1. Écris les coordonnées des points en jeu. Soit M un point de la courbe d'abscisse $a+h$: $M(a+h; f(a+h))$. Son symétrique par rapport à Ω , s'il est sur la courbe, est le point M'

d'abscisse $a - h : M'(a - h ; f(a - h))$.

2. Traduis que Ω est le milieu de $[MM']$. Par la formule du milieu, Ω est milieu de $[MM']$ si et seulement si :

$$\frac{(a + h) + (a - h)}{2} = a \quad \text{et} \quad \frac{f(a + h) + f(a - h)}{2} = b.$$

3. Vérifie la première condition. $\frac{(a + h) + (a - h)}{2} = \frac{2a}{2} = a$: elle est toujours vraie, quel que soit h . L'abscisse ne pose donc aucune condition, si ce n'est que $a + h$ et $a - h$ doivent tous deux appartenir à D_f : c'est exactement dire que D_f est symétrique par rapport à a .
4. Conclus. Il reste la condition sur les ordonnées : $\frac{f(a + h) + f(a - h)}{2} = b$, c'est-à-dire $f(a + h) + f(a - h) = 2b$ pour tout h admissible. ■

ATTENTION Le domaine d'abord, les calculs ensuite !

Avant tout calcul de $f(a + h) + f(a - h)$, vérifie que D_f est symétrique par rapport à a . Si ce n'est pas le cas, $\Omega(a ; b)$ ne peut pas être centre de symétrie, et tout calcul serait inutile.

Exemple : pour $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, qui est bien symétrique par rapport à 2 (car $2 + h \in D_f \Leftrightarrow h \neq 0 \Leftrightarrow 2 - h \in D_f$). En revanche, la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ ne peut admettre aucun centre de symétrie d'abscisse $a > 0$, car $D_f = [0 ; +\infty[$ n'est symétrique par rapport à aucun réel a .

3.3 Axe de symétrie d'une courbe

Intuition. Une droite verticale d'équation $x = a$ est axe de symétrie de la courbe si celle-ci se superpose à elle-même par pliage le long de cette droite : à deux points de la courbe situés à égale distance de l'axe correspondent la même ordonnée.

DÉFINITION Axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées

La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de (C_f) si le symétrique de tout point de la courbe par rapport à cette droite appartient encore à la courbe.

PROPRIÉTÉ Caractérisation de l'axe de symétrie

Soit f une fonction de domaine D_f . Alors :

La droite $x = a$ est axe de symétrie de $(C_f) \iff \begin{cases} D_f \text{ est symétrique par rapport à } a, \\ \text{pour tout } h \text{ tel que } a + h \in D_f : f(a + h) = f(a - h). \end{cases}$

La justification est immédiate : le symétrique du point $M(a + h ; f(a + h))$ par rapport à la droite $x = a$ est le point de même ordonnée et d'abscisse $a - h$. Il est sur la courbe si et seulement si $f(a - h) = f(a + h)$.

3.4 Méthode pratique : le changement de repère

La caractérisation précédente est efficace, mais il existe une méthode équivalente très élégante, qui ramène tout au cas connu des fonctions paires et impaires : **transporter l'origine du repère au point Ω** .

MÉTHODE Prouver une symétrie par changement de repère

Pour montrer que $\Omega(a ; b)$ est centre de symétrie de (C_f) :

1. Pose le changement de coordonnées $X = x - a$ et $Y = y - b$ (c'est-à-dire $x = X + a$, $y = Y + b$). Le point Ω devient l'origine du nouveau repère $(\Omega ; \vec{i}, \vec{j})$.
2. Remplace x par $X + a$ et y par $Y + b$ dans l'équation $y = f(x)$, puis simplifie pour obtenir une équation de la forme $Y = F(X)$.
3. Étudie la **parité** de F :
 - si F est impaire ($F(-X) = -F(X)$), alors Ω est centre de symétrie ;
 - si F est paire ($F(-X) = F(X)$), alors la droite $x = a$ est axe de symétrie.
4. Conclue en rédigeant clairement la propriété obtenue.

Pour un axe de symétrie $x = a$ seul, on pose simplement $X = x - a$ (avec $Y = y$) et l'on montre que la fonction obtenue est paire.

EXEMPLE Centre de symétrie de la courbe de $f(x) = \frac{x-1}{x-2}$

Montrons que $\Omega(2 ; 1)$ est centre de symétrie de (C_f) , où $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ (symétrique par rapport à 2 : vérifié plus haut).

Par la caractérisation. Pour $h \neq 0$:

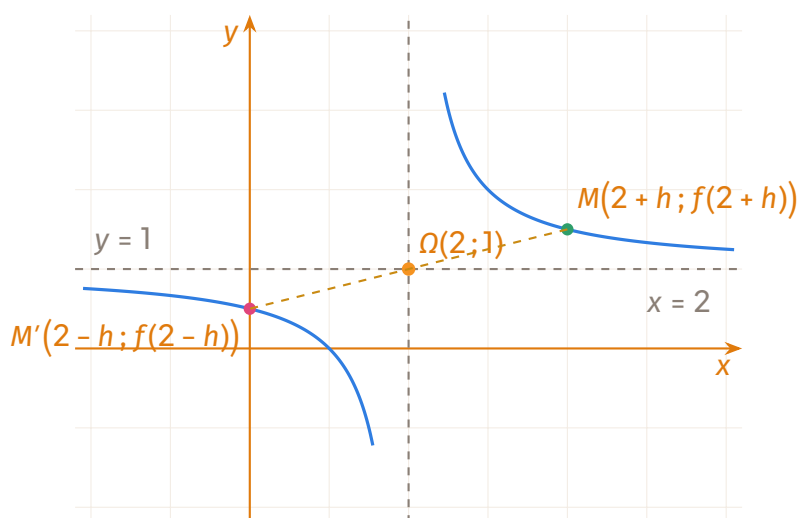
$$\begin{aligned} f(2+h) + f(2-h) &= \frac{(2+h)-1}{(2+h)-2} + \frac{(2-h)-1}{(2-h)-2} = \frac{1+h}{h} + \frac{1-h}{-h} \\ &= \frac{1+h}{h} + \frac{h-1}{h} = \frac{2h}{h} = 2 = 2 \times 1. \end{aligned}$$

Donc $f(2+h) + f(2-h) = 2b$ avec $b = 1$: $\Omega(2;1)$ est bien centre de symétrie.

Par changement de repère. Posons $X = x - 2$, $Y = y - 1$. Alors $x = X + 2$ et :

$$Y = f(X+2) - 1 = \frac{X+1}{X} - 1 = \frac{X+1-X}{X} = \frac{1}{X}.$$

La fonction $F : X \mapsto \frac{1}{X}$ est impaire, donc $\Omega(2;1)$ est centre de symétrie de (C_f) . Remarque au passage : on a montré que $f(x) = 1 + \frac{1}{x-2}$, ce qui sera précieux pour tracer la courbe.



Courbe de $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$: hyperbole de centre de symétrie $\Omega(2;1)$.
Les points M et M' sont symétriques par rapport à Ω , milieu de $[MM']$.

3.5 Applications fondamentales : hyperbole et parabole

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie de l'hyperbole homographique

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. La courbe de f est une hyperbole qui admet pour **centre de symétrie** le point

$$\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right),$$

intersection de ses deux asymptotes $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$.

En effet, la division suivant les puissances décroissantes permet d'écrire $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{k}{x + \frac{d}{c}}$ pour

une constante k ; le changement de repère $X = x + \frac{d}{c}$, $Y = y - \frac{a}{c}$ donne alors $Y = \frac{k}{X}$, fonction impaire.

PROPRIÉTÉ **Axe de symétrie de la parabole**

Soit $g(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$. La parabole de g admet pour **axe de symétrie** la droite d'équation

$$x = -\frac{b}{2a},$$

qui passe par le sommet $S\left(-\frac{b}{2a}; g\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$.

Vérifions-le : en posant $\alpha = -\frac{b}{2a}$, la forme canonique $g(x) = a(x-\alpha)^2 + g(\alpha)$ donne $g(\alpha+h) = ah^2 + g(\alpha)$ et $g(\alpha-h) = ah^2 + g(\alpha)$, donc $g(\alpha+h) = g(\alpha-h)$ pour tout réel h .

EXERCICE RÉSOLU 3 **Axe de symétrie de la parabole de $g(x) = x^2 - 4x + 1$**

Montrer que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe (C_g) , puis préciser le sommet.

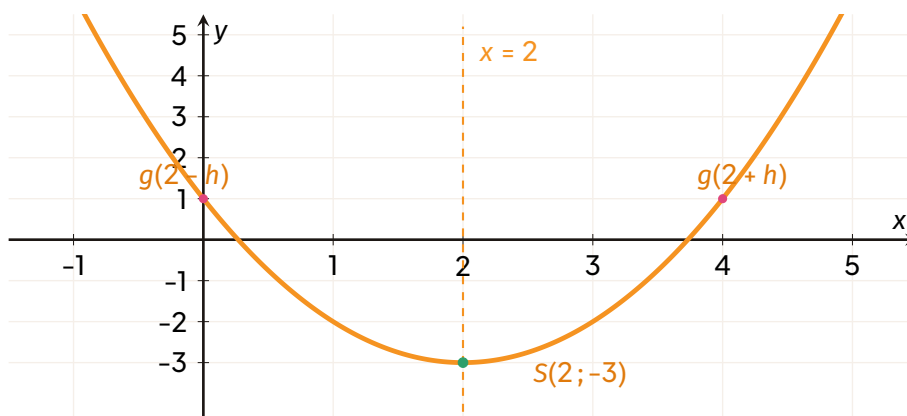
SOLUTION

Le domaine $D_g = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 2. Pour tout réel h :

$$g(2+h) = (2+h)^2 - 4(2+h) + 1 = 4 + 4h + h^2 - 8 - 4h + 1 = h^2 - 3,$$

$$g(2-h) = (2-h)^2 - 4(2-h) + 1 = 4 - 4h + h^2 - 8 + 4h + 1 = h^2 - 3.$$

Donc $g(2+h) = g(2-h)$ pour tout h : la droite $x = 2$ est axe de symétrie de (C_g) . Cohérent avec la formule : $-\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2} = 2$. Le sommet est $S(2; g(2)) = (2; -3)$. On retrouve d'ailleurs la forme canonique $g(x) = (x-2)^2 - 3$.



Parabole de $g(x) = x^2 - 4x + 1$ et son axe de symétrie $x = 2$ (pointillés) : deux points d'abscisses $2 - h$ et $2 + h$ ont la même image.

3.6 Intérêt pratique : réduire le domaine d'étude

À RETENIR Pourquoi chercher les symétries ?

Lorsque la courbe (C_f) admet un centre de symétrie $\Omega(a; b)$ ou un axe de symétrie $x = a$:

1. on restreint l'étude (limites, dérivée, variations) à la moitié du domaine, par exemple $D_f \cap [a; +\infty[$;
2. on trace la partie de courbe correspondante ;
3. on complète par symétrie : symétrie centrale de centre Ω , ou symétrie orthogonale d'axe $x = a$.

On gagne ainsi du temps et de la précision, et l'on évite les incohérences de tracé : une courbe qui ne respecte pas sa symétrie annoncée est une courbe fausse.

ATTENTION Pièges de rédaction au Probatoire

- Ne confonds pas les deux caractérisations : centre de symétrie $\Leftrightarrow f(a+h) + f(a-h) = 2b$ (on additionne) ; axe de symétrie $\Leftrightarrow f(a+h) = f(a-h)$ (on compare).
- L'égalité doit être démontrée pour tout h admissible, pas vérifiée sur une seule valeur : tester $h = 1$ ne prouve rien.
- Si D_f n'est pas symétrique par rapport à a , conclus immédiatement qu'il n'y a ni centre d'abscisse a ni axe $x = a$.
- Une fonction impaire n'est qu'un cas particulier : centre $O(0; 0)$. Ne conclus pas « f

impaire » quand le centre est $\Omega(a; b) \neq 0$; rédige avec la caractérisation générale.

LESAVAIS-TU ? La symétrie, un outil d'économie... et d'élégance

Au Cameroun, les tisserands qui confectionnent le toghu du Nord-Ouest exploitent des axes de symétrie pour reproduire leurs motifs par pliage : un seul gabarit suffit pour toute l'étoffe. Le mathématicien fait exactement pareil avec les courbes ! Plus profondément, la grande mathématicienne allemande Emmy Noether a montré au XX^e siècle que chaque symétrie d'une loi physique correspond à une quantité conservée (énergie, quantité de mouvement...) : la symétrie est l'un des concepts les plus puissants de toute la science.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Soit $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$. Montrer que $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie de (C_f) , d'abord par la caractérisation, puis par changement de repère.
2. Soit $g(x) = -x^2 + 6x - 5$. Déterminer l'axe de symétrie de sa courbe et son sommet.
3. La courbe de $h(x) = x^3 - 3x$ admet-elle un centre de symétrie ? Lequel ?

CORRIGÉ Exercice

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, symétrique par rapport à 1. Pour $h \neq 0$: $f(1+h) = \frac{2h+5}{h}$ et $f(1-h) = \frac{5-2h}{-h} = \frac{2h-5}{h}$. Somme : $\frac{2h+5+2h-5}{h} = \frac{4h}{h} = 4 = 2 \times 2$. Donc $\Omega(1; 2)$ est centre de symétrie. Par changement de repère : $X = x - 1$, $Y = y - 2$ donnent $Y = \frac{2(X+1)+3}{X} - 2 = \frac{2X+5-2X}{X} = \frac{5}{X}$, fonction impaire : confirmation.
2. $-\frac{b}{2a} = -\frac{6}{-2} = 3$: axe $x = 3$. Vérification : $g(3+h) = -(9+6h+h^2)+18+6h-5 = 4-h^2 = g(3-h)$. Sommet $S(3; 4)$.
3. $D_h = \mathbb{R}$ et $h(-x) = -x^3 + 3x = -h(x)$: h est impaire, donc l'origine $O(0; 0)$ est centre de symétrie de sa courbe.

Tu sais désormais reconnaître et prouver les éléments de symétrie d'une courbe, et surtout les exploiter pour étudier une fonction deux fois plus vite. Mettons immédiatement ces outils en action dans la section suivante, consacrée à l'étude complète des **fonctions homographiques**, dont tu connais déjà le centre de symétrie !

4 ÉTUDE DES FONCTIONS HOMOGRAPHIQUES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les éléments de symétrie d'une courbe : un point Ω peut être centre de symétrie, une droite verticale peut être axe de symétrie. Nous allons maintenant mettre ces outils en action sur une famille de fonctions extrêmement importante au programme de Première : les **fonctions homographiques**. Tu les as déjà rencontrées sans le savoir : la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$ en est le prototype. Son étude complète — domaine, limites, asymptotes, variations, symétrie, tracé — est un classique incontournable du Probatoire.

4.1 Définition et domaine de définition

DÉFINITION Fonction homographique

On appelle **fonction homographique** toute fonction f qui peut s'écrire sous la forme

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad \text{avec } c \neq 0 \text{ et } ad - bc \neq 0,$$

où a, b, c, d sont des réels. Le réel $ad - bc$ est appelé le **déterminant** de la fonction homographique.

Pourquoi ces deux conditions ? Regardons ce qui se passe si elles sont violées.

- Si $c = 0$, alors $f(x) = \frac{ax + b}{d}$: c'est une simple fonction affine, déjà étudiée en Seconde. Rien de nouveau.
- Si $ad - bc = 0$, alors $ad = bc$. Comme $c \neq 0$, on a $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ si $d \neq 0$; notons k cette valeur commune : $a = kc$ et $b = kd$, donc

$$f(x) = \frac{kc x + kd}{cx + d} = \frac{k(cx + d)}{cx + d} = k.$$

(Si $d = 0$, alors $bc = 0$, donc $b = 0$ puisque $c \neq 0$, et $f(x) = \frac{ax}{cx} = \frac{a}{c}$: même conclusion.) La fonction est constante : son étude est triviale et sa courbe est une droite horizontale privée d'un point.

La condition $ad - bc \neq 0$ garantit donc que la fonction homographique est une vraie fonction homographique, non dégénérée.

PROPRIÉTÉ Domaine de définition

Le domaine de définition de $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (avec $c \neq 0$) est

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} =]-\infty; -\frac{d}{c}[\cup]-\frac{d}{c}; +\infty[.$$

En effet, une fraction n'existe que si son dénominateur est non nul : $cx + d = 0 \iff x = -\frac{d}{c}$. Cette valeur $-\frac{d}{c}$ est la **valeur interdite** : elle jouera un rôle central dans toute l'étude.

4.2 La forme canonique : réduire l'étude à la fonction inverse

Toute la théorie des fonctions homographiques repose sur une idée simple : se ramener à la fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$, que l'on connaît bien, par un changement de repère. Concrètement, on cherche à écrire

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0}.$$

MÉTHODE Obtenir la forme canonique

Pour écrire $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ sous la forme $\alpha + \frac{\beta}{x - x_0}$:

1. Identifier $x_0 = -\frac{d}{c}$ (la valeur interdite).
2. Écrire le numérateur en fonction de $(cx + d)$: on cherche une constante α telle que $ax + b = \frac{a}{c}(cx + d) + \text{reste}$, c'est-à-dire que l'on effectue la division du numérateur par le dénominateur.
3. Simplifier : $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{b - \frac{ad}{c}}{cx + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}$.

Comme $c(cx + d) = c^2 \left(x + \frac{d}{c} \right) = c^2(x - x_0)$, on obtient finalement

$$f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{a}{c}, \quad x_0 = -\frac{d}{c}, \quad \beta = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

Comme $ad - bc \neq 0$, on a bien $\beta \neq 0$.

EXEMPLE Forme canonique de $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$

On écrit le numérateur en fonction de $(x - 1)$:

$$2x + 3 = 2(x - 1) + 2 + 3 = 2(x - 1) + 5.$$

Donc

$$f(x) = \frac{2(x-1)+5}{x-1} = 2 + \frac{5}{x-1}.$$

On reconnaît la fonction inverse $\frac{5}{x}$ translatée : la courbe de f se déduit de l'hyperbole d'équation $y = \frac{5}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$.

4.3 Limites et asymptotes

La forme canonique rend les limites presque évidentes. Pour $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0}$:

PROPRIÉTÉ Asymptotes d'une fonction homographique

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Alors :

- $\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}^+} f(x) = \pm\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}^-} f(x) = \mp\infty$: la droite d'équation $x = -\frac{d}{c}$ est **asymptote verticale** à la courbe ;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \frac{a}{c}$: la droite d'équation $y = \frac{a}{c}$ est **asymptote horizontale** à la courbe.

Pour la limite en la valeur interdite, le signe de l'infini dépend du signe de β et du sens d'approche : il faut raisonner sur le signe du dénominateur $x - x_0$. Pour la limite en l'infini, on utilise la forme canonique : $\frac{\beta}{x - x_0} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow \alpha = \frac{a}{c}$.

EXEMPLE Limites de $f(x) = \frac{2x+3}{x-1} = 2 + \frac{5}{x-1}$

- Quand $x \rightarrow 1^+$: $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{5}{x-1} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow +\infty$.
- Quand $x \rightarrow 1^-$: $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{5}{x-1} \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$.
- Quand $x \rightarrow \pm\infty$: $\frac{5}{x-1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$.

Asymptote verticale : la droite d'équation $x = 1$; asymptote horizontale : la droite d'équation $y = 2$.

4.4 Dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ Dérivée d'une fonction homographique — démonstration exigible au Probatoire

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Alors f est dérivable sur chaque intervalle de son domaine et

$$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}.$$

Par conséquent, f est **strictement monotone** sur chacun des intervalles de son domaine : strictement croissante si $ad - bc > 0$, strictement décroissante si $ad - bc < 0$.

EXPÉRIENCE Démonstration par calcul direct

Posons $u(x) = ax + b$ et $v(x) = cx + d$. Alors $u'(x) = a$ et $v'(x) = c$, et v ne s'annule pas sur D_f .

Appliquons la formule de la dérivée d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a(cx + d) - c(ax + b)}{(cx + d)^2} \\ &= \frac{acx + ad - acx - bc}{(cx + d)^2} \\ &= \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}. \end{aligned}$$

Les termes en x disparaissent : le numérateur est une constante. Or $(cx + d)^2 > 0$ pour tout $x \in D_f$. Le signe de $f'(x)$ est donc le signe de $ad - bc$, constant sur chaque intervalle du domaine. D'où la stricte monotonie annoncée.

ATTENTION Le piège classique du Probatoire

On ne dit jamais qu'une fonction homographique est « décroissante sur son domaine ». Elle est décroissante (ou croissante) sur chacun des intervalles $]-\infty; -\frac{d}{c}[$ et $]-\frac{d}{c}; +\infty[$ séparément. Contre-exemple flagrant : pour $f(x) = \frac{1}{x}$, on a $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < f(1) = 1$: si f était décroissante sur tout $\mathbb{R}^*$, ce serait impossible ! Dans le tableau de variations, on place une double barre en la valeur interdite et on ne relie jamais les deux branches par une flèche continue.

Voici le tableau de variations type dans le cas $ad - bc < 0$ (alors $\beta = \frac{bc - ad}{c^2} > 0$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow x_0^+$ et $f(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow x_0^-$), avec $x_0 = -\frac{d}{c}$ et $\alpha = \frac{a}{c}$:

x	$-\infty$	x_0	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		-		-
f	α	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty \searrow \alpha$

Dans le cas $ad - bc > 0$, les flèches montent ($\nearrow$) de part et d'autre de la double barre, avec les limites infinies échangées en x_0 .

4.5 Centre de symétrie

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie de l'hyperbole

La courbe de $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ admet pour **centre de symétrie** le point

$$\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right),$$

intersection des deux asymptotes. La courbe est une **hyperbole**.

EXPÉRIENCE Preuve par la forme canonique

Écrivons $f(x) = \alpha + \frac{\beta}{x - x_0}$ avec $x_0 = -\frac{d}{c}$ et $\alpha = \frac{a}{c}$. Pour montrer que $\Omega(x_0; \alpha)$ est centre de symétrie, vérifions que pour tout réel $h \neq 0$:

$$\frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2} = \alpha.$$

Or $f(x_0 + h) = \alpha + \frac{\beta}{h}$ et $f(x_0 - h) = \alpha - \frac{\beta}{h}$. Leur somme vaut 2α , donc la demi-somme vaut α . Le point Ω est bien centre de symétrie de la courbe.

À RETENIR L'essentiel sur les fonctions homographiques

Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$:

- Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$;
- Asymptote verticale : $x = -\frac{d}{c}$; asymptote horizontale : $y = \frac{a}{c}$;
- Dérivée : $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$, de signe constant ;
- Centre de symétrie : $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$;

- Forme canonique : $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}$.

4.6 Plan d'étude type et exemple complet

MÉTHODE Plan d'étude d'une fonction homographique en 6 étapes

1. Domaine : résoudre $cx + d = 0$, écrire $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.
2. Limites et asymptotes : limites en la valeur interdite (à gauche et à droite) $\Rightarrow$ asymptote verticale ; limites en $\pm\infty \Rightarrow$ asymptote horizontale $y = \frac{a}{c}$.
3. Dérivée : calculer $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$ et donner son signe.
4. Tableau de variations : une double barre en la valeur interdite, flèches sur chaque intervalle, limites aux bornes.
5. Symétrie : citer le centre $\Omega \left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c} \right)$.
6. Tracé : placer les asymptotes en pointillés, le centre Ω , les intersections avec les axes ($f(0)$ et les solutions de $f(x) = 0$), quelques points auxiliaires, puis tracer les deux branches de l'hyperbole.

EXERCICE RÉSOLU 4 Étude complète de $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x + 3}{x - 1}$ et C_f sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer les limites aux bornes du domaine et en déduire les asymptotes.
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Préciser le centre de symétrie de C_f .
5. Déterminer les intersections de C_f avec les axes, puis tracer C_f .

SOLUTION

1. Domaine. $x - 1 = 0 \iff x = 1$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.
2. Limites et asymptotes. On utilise la forme canonique $f(x) = 2 + \frac{5}{x - 1}$.
 - $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale.

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$: la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale.

3. Variations. Avec $a = 2, b = 3, c = 1, d = -1$: $ad - bc = 2 \times (-1) - 3 \times 1 = -5 < 0$. Donc

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2} < 0 \quad \text{sur chaque intervalle de } D_f.$$

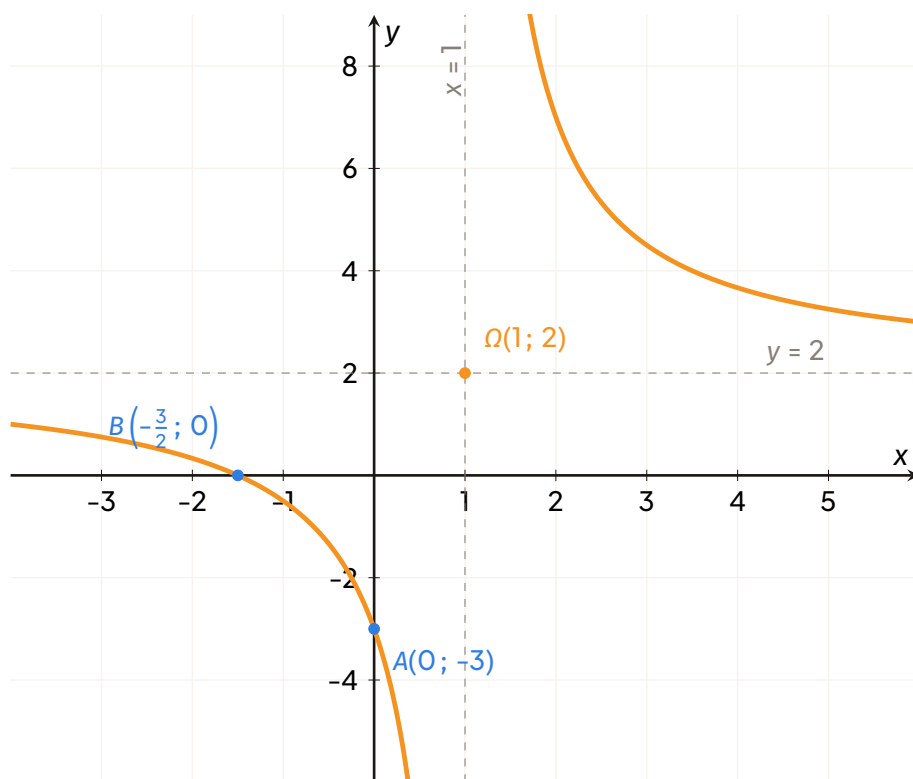
f est strictement décroissante sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.

x	$-\infty$	1	1	$+\infty$
$f'(x)$		-		-
f	$2 \searrow -\infty$		$+\infty \searrow 2$	

4. Centre de symétrie. $\Omega(1; 2)$, intersection des deux asymptotes.

5. Intersections avec les axes. Avec l'axe des ordonnées : $f(0) = \frac{3}{-1} = -3$, point $A(0; -3)$.

Avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff 2x + 3 = 0 \iff x = -\frac{3}{2}$, point $B(-\frac{3}{2}; 0)$. On place aussi, par exemple, les points d'abscisses 2 et -1 : $f(2) = 7$ et $f(-1) = -\frac{1}{2}$. On trace ensuite les deux branches de l'hyperbole (voir figure ci-dessous).



Courbe de $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$: hyperbole d'asymptotes $x = 1$ et $y = 2$, de centre de symétrie $\Omega(1; 2)$.

ATTENTION Rédaction du tracé et erreurs fréquentes

- Trace toujours les asymptotes en pointillés avant de dessiner la courbe : elles guident le tracé et leur présence est exigée pour la note.
- La courbe ne coupe jamais l'asymptote verticale (valeur interdite). Pour une fonction homographique, elle ne coupe pas non plus l'asymptote horizontale : en effet $f(x) = \frac{a}{c}$ équivaut à $c(ax + b) = a(cx + d)$, c'est-à-dire $bc = ad$, ce qui est exclu par l'hypothèse $ad - bc \neq 0$. Attention toutefois : ce fait est propre aux homographiques ; d'autres fonctions peuvent croiser leur asymptote horizontale, ne le généralise pas.
- N'oublie pas la double barre dans le tableau de variations et ne joins jamais les deux branches à travers l'asymptote verticale.
- Vérifie la cohérence : pour $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, la branche de gauche passe par $A(0; -3)$ et $B(-\frac{3}{2}; 0)$ et tend vers 2 en $-\infty$; si ton dessin contredit ces faits, il est faux.

LESAVAIS-TU ? Les homographiques autour de nous

Les fonctions homographiques apparaissent dès qu'une grandeur est partagée équitablement : le prix par personne d'un taxi-brousse Yaoundé-Douala dont le coût total est fixe est une fonction homographique du nombre de passagers. En physique, la relation des lentilles convergentes $\frac{1}{f'} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$ et bien des lois d'électrocinétique font intervenir des homographiques. Le mathématicien allemand August Ferdinand Möbius a étudié au XIX^e siècle leurs généralisations, appelées transformations de Möbius, fondamentales en géométrie et en cartographie.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Soit $g(x) = \frac{x-2}{x+1}$.

1. Déterminer le domaine de définition de g , ses limites aux bornes et ses asymptotes.
2. Montrer que $g(x) = 1 - \frac{3}{x+1}$ et en déduire le centre de symétrie de la courbe.
3. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
4. Tracer la courbe de g après avoir calculé les intersections avec les axes.

CORRIGÉ Exercice

1. $x+1=0 \iff x=-1$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. En $-1^+ : x+1 \rightarrow 0^+$ et $x-2 \rightarrow -3 < 0$, donc $g(x) \rightarrow -\infty$; en $-1^- : x+1 \rightarrow 0^-$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$. Asymptote verticale : la droite d'équation $x = -1$. En $\pm\infty : g(x) \rightarrow \frac{1}{1} = 1$, asymptote horizontale : la droite d'équation $y = 1$.

2. $1 - \frac{3}{x+1} = \frac{x+1-3}{x+1} = \frac{x-2}{x+1} = g(x)$. La courbe admet donc pour centre de symétrie $\Omega(-1; 1)$.

3. $ad - bc = 1 \times 1 - (-2) \times 1 = 3 > 0$, donc $g'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$: g est strictement croissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $]-1; +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	-1	$+\infty$		
$g'(x)$		$+$		$+$		
g	1	$\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$	$\nearrow$	1

4. $g(0) = -2$ et $g(x) = 0 \iff x-2=0 \iff x=2$. La courbe passe par les points $(0; -2)$ et $(2; 0)$, avec les asymptotes $x = -1$ et $y = 1$ tracées en pointillés, et elle est symétrique par rapport à $\Omega(-1; 1)$.

5 ÉTUDE DES FONCTIONS POLYNÔMES DE DEGRÉ ≤ 3

Dans la section précédente, nous avons étudié les fonctions homographiques : leurs courbes sont des hyperboles, dotées d'un centre de symétrie et de deux asymptotes. Nous quittons maintenant le monde des fractions pour celui des **polynômes**, les fonctions les plus simples qui soient : elles sont définies sur $\mathbb{R}$ tout entier, continues et dérivables partout, sans aucune asymptote. Après les fonctions du second degré que tu connais depuis la Seconde, l'objectif de cette section est de maîtriser l'étude complète des fonctions **polynômes de degré 3**, appelées aussi **fonctions cubiques**. C'est un classique absolu du Probatoire : presque chaque année, un problème propose l'étude d'une telle fonction.

5.1 Rappels sur les fonctions polynômes de degré 2

DÉFINITION Fonction polynôme de degré 2

Une fonction f est un polynôme de degré 2 s'il existe trois réels a, b, c avec $a \neq 0$ tels que, pour tout réel x :

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Son ensemble de définition est $\mathbb{R}$.

Tout polynôme de degré 2 s'écrit sous sa **forme canonique** :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}.$$

PROPRIÉTÉ Courbe d'un trinôme

La courbe représentative de $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) est une **parabole** :

- de sommet $S\left(-\frac{b}{2a}; f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$;
- admettant la droite d'équation $x = -\frac{b}{2a}$ comme **axe de symétrie**;
- tournée vers le haut si $a > 0$ (f décroissante puis croissante), vers le bas si $a < 0$ (f croissante puis décroissante).

EXEMPLE Forme canonique en pratique

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$. On factorise le coefficient de x^2 dans les deux premiers termes :

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 3.$$

La parabole a pour sommet $S(2; -3)$ et pour axe de symétrie la droite d'équation $x = 2$.

5.2 Fonction cubique : définition, dérivée, limites

DÉFINITION Fonction polynôme de degré 3 ou cubique

On appelle **fonction cubique** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad \text{avec } a, b, c, d \text{ réels et } a \neq 0.$$

Une cubique est définie, continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier : il n'y a **aucune valeur interdite**, aucune asymptote verticale à chercher. Sa dérivée est un polynôme de degré 2 :

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Toute l'étude des variations de f repose donc sur l'étude du signe d'un trinôme, chose que tu sais faire depuis la Seconde grâce au discriminant.

Limites aux bornes. Que vaut $f(x)$ quand x devient très grand ? Prenons l'intuition : dans $x^3 - 3x + 1$, quand x vaut 1000, le terme x^3 vaut un milliard, tandis que $-3x + 1$ vaut à peine -2999. Le terme de plus haut degré « écrase » tous les autres. Cette intuition se justifie rigoureusement par une factorisation.

EXPÉRIENCE**Pourquoi le terme de plus haut degré impose la limite**

Pour $x \neq 0$, factorisons $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ par son terme dominant ax^3 :

$$f(x) = ax^3 \left(1 + \frac{b}{ax} + \frac{c}{ax^2} + \frac{d}{ax^3} \right).$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, chacun des termes $\frac{b}{ax}$, $\frac{c}{ax^2}$, $\frac{d}{ax^3}$ tend vers 0, donc la parenthèse tend vers 1. Ainsi $f(x)$ se comporte comme ax^3 : même limite, même signe pour les grandes valeurs de x .

PROPRIÉTÉ**Limite d'un polynôme à l'infini (admise)**

En $+\infty$ et en $-\infty$, tout polynôme a la même limite que son **terme de plus haut degré**. En particulier, pour $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Si $a < 0$, les deux limites sont échangées. Une cubique n'a donc jamais d'asymptote horizontale.

ATTENTION**Piège classique**

Ne conclus jamais que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ en disant « car f est un polynôme ». La justification attendue est : un polynôme a en l'infini la limite de son terme de plus haut degré, ici ax^3 . Et attention au signe de a : pour $f(x) = -2x^3 + x$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

5.3 Discussion des variations selon le discriminant de f'

Le signe de $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ dépend de son discriminant, que nous noterons

$$\Delta' = (2b)^2 - 4 \times 3a \times c = 4b^2 - 12ac = 4(b^2 - 3ac).$$

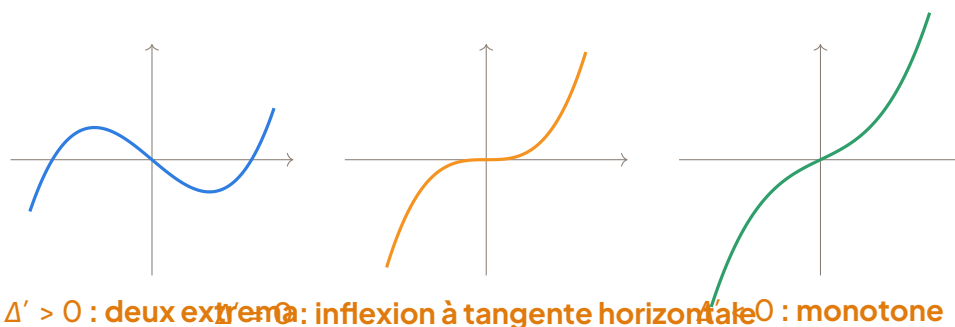
Trois cas se présentent, qui donnent trois « allures » typiques de cubiques.

Cas 1 : $\Delta' > 0$. f' s'annule en deux réels distincts $x_1 < x_2$ et change de signe. La fonction admet **deux extrema locaux** : si $a > 0$, un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 ; si $a < 0$, c'est l'inverse. La courbe a une forme de « S » couché.

Cas 2 : $\Delta' = 0$. f' s'annule en un unique réel $x_0 = -\frac{b}{3a}$ **sans changer de signe** (trinôme de signe constant, nul en x_0). La fonction est strictement monotone sur $\mathbb{R}$, mais sa courbe admet en x_0 une **tangente horizontale** : c'est un **point d'inflexion à tangente horizontale**. Exemple : $f(x) = x^3$, dont la tangente en $O(0; 0)$ est l'axe des abscisses, que la courbe traverse.

Cas 3 : $\Delta' < 0$. f' ne s'annule jamais et garde un signe constant (celui de $3a$, soit le signe de a). La fonction est **strictement monotone** sur $\mathbb{R}$: strictement croissante si $a > 0$, strictement

décroissante si $a < 0$.



Les trois allures possibles de la courbe d'une cubique (ici avec $a > 0$), selon le signe du discriminant de f' .

5.4 Centre de symétrie de la courbe d'une cubique

Voici un fait remarquable : contrairement à la parabole qui possède un axe de symétrie, la courbe d'une cubique possède toujours un centre de symétrie. Observe la courbe de $f(x) = x^3$: elle est symétrique par rapport à l'origine, car f est impaire. Ce phénomène est général.

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie d'une cubique (démonstration guidée)

La courbe représentative de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) admet pour **centre de symétrie** le point

$$\Omega\left(-\frac{b}{3a}; f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right).$$

C'est le point où la dérivée seconde $f''(x) = 6ax + 2b$ s'annule : on l'appelle **point d'inflexion** de la courbe.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par changement de repère

Posons $x_0 = -\frac{b}{3a}$ et $y_0 = f(x_0)$. Effectuons le changement de repère défini par

$$x = x_0 + X \quad \text{et} \quad y = y_0 + Y,$$

c'est-à-dire que Ω devient la nouvelle origine. Développons $f(x_0 + X)$:

$$\begin{aligned} f(x_0 + X) &= a(x_0 + X)^3 + b(x_0 + X)^2 + c(x_0 + X) + d \\ &= aX^3 + (3ax_0 + b)X^2 + (3ax_0^2 + 2bx_0 + c)X + f(x_0). \end{aligned}$$

Or $3ax_0 + b = 3a \times \left(-\frac{b}{3a}\right) + b = 0$: le terme en X^2 disparaît. En notant $k = 3ax_0^2 + 2bx_0 + c = f'(x_0)$,

il reste :

$$Y = f(x_0 + X) - f(x_0) = aX^3 + kX.$$

La fonction $X \mapsto aX^3 + kX$ est impaire (elle ne contient que des puissances impaires de X). Sa courbe est donc symétrique par rapport à la nouvelle origine Ω . Conclusion : dans le repère initial, la courbe de f est symétrique par rapport au point $\Omega(x_0; y_0)$. ■

ATTENTION Centre de symétrie, pas axe de symétrie

Une erreur fréquente au Probatoire : affirmer que la droite $x = -\frac{b}{3a}$ est un axe de symétrie de la cubique. C'est faux : une cubique n'a jamais d'axe de symétrie. Pour prouver que $\Omega(\alpha; \beta)$ est centre de symétrie, on vérifie que pour tout réel h :

$$f(\alpha + h) + f(\alpha - h) = 2\beta.$$

5.5 Intersections avec les axes

- **Avec l'axe des ordonnées** : immédiat, la courbe coupe (Oy) au point $(0; d)$ puisque $f(0) = d$.
- **Avec l'axe des abscisses** : il faut résoudre l'équation $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Il n'existe pas de formule simple au programme ; la stratégie est la recherche d'une **racine évidente** parmi $-2, -1, 0, 1, 2$. Si α est racine, on factorise :

$$f(x) = (x - \alpha)(ax^2 + b'x + c'),$$

et on termine avec le discriminant du trinôme. Une cubique a donc une, deux ou trois intersections avec l'axe des abscisses.

5.6 Plan d'étude complet d'une fonction cubique

MÉTHODE Étudier et représenter $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$.
2. Limites : en $-\infty$ et $+\infty$, f a la limite de ax^3 .
3. Dérivée : calculer $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$, puis son discriminant Δ' .
4. Signe de f' et variations : discuter selon le signe de Δ' (deux extrema, inflexion à tangente horizontale, ou monotonie). Calculer les valeurs des extrema éventuels.
5. Tableau de variations complet, avec les limites.

6. Centre de symétrie : $\Omega\left(-\frac{b}{3a}; f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$; éventuellement le justifier par $f(x_0+h)+f(x_0-h) = 2y_0$.
7. Points clés : intersection avec (Oy) , racines évidentes, tangentes remarquables (en Ω , aux extrema).
8. Tracé : placer Ω , les extrema, les points clés, puis la courbe en respectant le tableau.

5.7 Exemple complet : étude de $f(x) = x^3 - 3x + 1$

EXEMPLE Étude complète

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^3 - 3x + 1$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Ensemble de définition. f est un polynôme : $D_f = \mathbb{R}$.

2. Limites. f a en l'infini la limite de son terme de plus haut degré x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

3. Dérivée et variations. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$. Discriminant : $\Delta' = 0 - 4 \times 3 \times (-3) = 36 > 0$, racines $x_1 = -1$ et $x_2 = 1$. Comme le coefficient de x^2 dans f' est positif, $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$, et $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$. Valeurs remarquables : $f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3$ et $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

4. Tableau de variations.

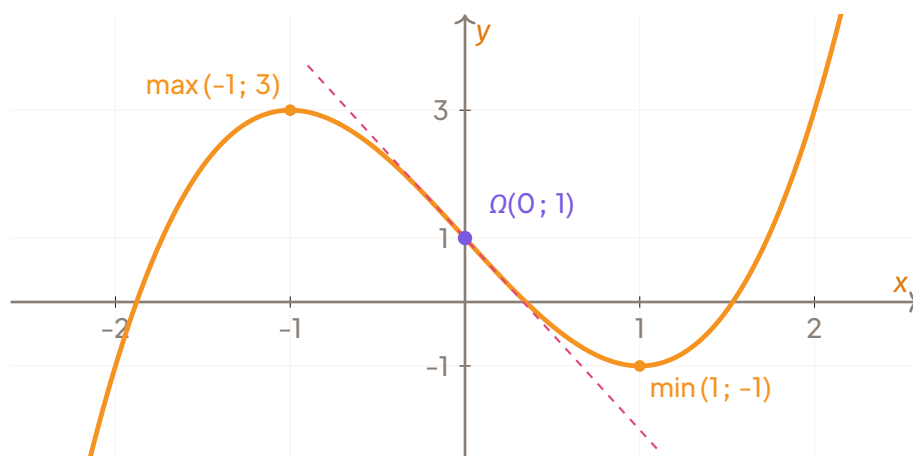
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

5. Centre de symétrie. $x_0 = -\frac{b}{3a} = 0$ et $f(0) = 1$. Le point $\Omega(0; 1)$ est centre de symétrie de (C) . Vérification :

$$f(h) + f(-h) = (h^3 - 3h + 1) + (-h^3 + 3h + 1) = 2 = 2 \times 1.$$

La condition $f(0+h)+f(0-h) = 2f(0)$ est satisfaite pour tout h : Ω est bien centre de symétrie. Remarquons la cohérence : les extrema $(-1; 3)$ et $(1; -1)$ sont symétriques par rapport à Ω (milieu de leurs coordonnées : $\left(\frac{-1+1}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) = (0; 1)$).

6. Points clés et tangentes. $f(0) = 1$: la courbe coupe (Oy) en $(0; 1)$. La tangente en Ω a pour coefficient directeur $f'(0) = -3$: équation $y = -3x + 1$. Les tangentes en $x = -1$ et $x = 1$ sont horizontales. L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de racine évidente entière ($f(1) = -1$, $f(-1) = 3$, $f(2) = 3$, $f(-2) = -1$) : on lira les solutions graphiquement.



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 1$: maximum local en $(-1; 3)$, minimum local en $(1; -1)$, centre de symétrie $\Omega(0; 1)$ et tangente en Ω (en pointillés).

EXERCICE RÉSOLU 5 Lecture graphique : résolution de $x^3 - 3x + 1 = 0$

On donne la courbe (C) de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ ci-dessus.

- Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $x^3 - 3x + 1 = 0$ et en donner un encadrement à 0,5 près.
- Résoudre graphiquement l'inéquation $x^3 - 3x + 1 \geq 0$.

SOLUTION

1. Les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses. La courbe coupe (Ox) en trois points (cohérent avec le tableau : f passe de $-\infty$ à 3, puis de 3 à -1, puis de -1 à $+\infty$, donc s'annule trois fois par continuité). Lecture graphique :

$$-2 < x_1 < -1,5; \quad 0 < x_2 < 0,5; \quad 1,5 < x_3 < 2.$$

(En réalité $x_1 \approx -1,88$, $x_2 \approx 0,35$, $x_3 \approx 1,53$.)

2. L'inéquation $f(x) \geq 0$ revient à chercher où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses (ou le coupe). D'après le graphique :

$$S = [x_1; x_2] \cup [x_3; +\infty[\approx [-1,88; 0,35] \cup [1,53; +\infty[.$$

Vérification par un point test : $f(0) = 1 \geq 0$, et 0 appartient bien à l'ensemble trouvé.

ATTENTION Les trois pièges du chapitre

- Oublier que f' est un trinôme : le signe de $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ se détermine avec son discriminant et la règle « signe de a à l'extérieur des racines », pas au hasard.
- Mal calculer les extrema : les valeurs $f(x_1)$ et $f(x_2)$ doivent être calculées avec soin ; ce sont elles qui apparaissent dans le tableau de variations, pas x_1 et x_2 .
- Inventer des asymptotes : une cubique n'a ni asymptote verticale (elle est définie sur $\mathbb{R}$) ni asymptote horizontale (sa limite en l'infini est infinie).

LESAVAIS-TU ? Tartaglia, Cardan et la querelle du troisième degré

Au XVI^e siècle, résoudre l'équation générale du troisième degré était le plus grand problème ouvert des mathématiques. Le mathématicien italien Niccolò Fontana, dit Tartaglia (« le bègue »), découvrit vers 1535 une méthode pour résoudre les équations de la forme $x^3 + px = q$ et gagna grâce à elle des concours publics de mathématiques, très prisés à l'époque. Jérôme Cardan, médecin et mathématicien milanais, lui arracha le secret sous serment de ne jamais le publier... puis le publia en 1545 dans son *Ars Magna*, en citant Tartaglia mais en brisant sa promesse. S'ensuivit une querelle publique d'une violence extraordinaire, faite de pamphlets et de défis mathématiques. Ironie de l'histoire : ces recherches obligèrent les mathématiciens à manipuler des racines carrées de nombres négatifs, ouvrant la voie aux **nombres complexes** que tu étudieras en Terminale. La formule de résolution est aujourd'hui connue sous le nom de formule de Cardan.

EXERCICE 4 Pour t'entraîner

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$.

1. Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
3. Montrer que le point $\Omega(1; 0)$ est centre de symétrie de la courbe de g .
4. Déterminer une racine évidente de $g(x) = 0$, factoriser $g(x)$, puis résoudre l'équation $g(x) = 0$.

CORRIGÉ Exercice : étude de $g(x) = -x^3 + 3x^2 - 2$

1. g a en l'infini la limite de $-x^3$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.
2. $g'(x) = -3x^2 + 6x = 3x(2 - x)$. Racines : $x = 0$ et $x = 2$. Comme le coefficient dominant de g' est négatif, $g'(x) < 0$ sur $] -\infty; 0[$ et $]2; +\infty[$, $g'(x) > 0$ sur $]0; 2[$. Valeurs : $g(0) = -2$ et $g(2) = -8 + 12 - 2 = 2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$

3. $x_0 = -\frac{b}{3a} = -\frac{3}{-3} = 1$ et $g(1) = -1 + 3 - 2 = 0$. Vérifions : pour tout réel h ,

$$\begin{aligned} g(1+h) + g(1-h) &= [-(1+h)^3 + 3(1+h)^2 - 2] + [-(1-h)^3 + 3(1-h)^2 - 2] \\ &= -[(1+h)^3 + (1-h)^3] + 3[(1+h)^2 + (1-h)^2] - 4 \\ &= -[2 + 6h^2] + 3[2 + 2h^2] - 4 = -2 - 6h^2 + 6 + 6h^2 - 4 = 0 = 2g(1). \end{aligned}$$

Donc $\Omega(1; 0)$ est bien centre de symétrie de la courbe.

4. Racine évidente : $g(1) = 0$, donc 1 est racine et $g(x) = (x-1)(-x^2 + 2x + 2)$. Le trinôme $-x^2 + 2x + 2$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 8 = 12$, d'où $x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{-2} = 1 \mp \sqrt{3}$. Les solutions sont :

$$S = \{1 - \sqrt{3}; 1; 1 + \sqrt{3}\}.$$

On remarque que les trois racines sont symétriques par rapport à 1, l'abscisse du centre de symétrie : ce n'est pas un hasard !

6 FONCTIONS $X \mapsto \frac{AX^2 + BX + C}{DX + E}$ ET EXPLOITATION GRAPHIQUE

Dans la section précédente, nous avons appris à étudier les fonctions polynômes de degré au plus 3 : leur domaine est $\mathbb{R}$ tout entier, et leurs courbes ne présentent ni trou ni asymptote. Nous franchissons maintenant une étape décisive : que se passe-t-il lorsqu'un polynôme du second degré est divisé par une fonction affine ? Le quotient introduit une valeur interdite, donc une asymptote verticale, et — surprise — une **asymptote oblique** apparaît à l'infini. Ces fonctions, dernière grande famille au programme de Première, synthétisent tout ce que tu as appris : limites, dérivation, variations, symétries. Elles te permettront enfin d'exploiter une courbe pour résoudre graphiquement équations et inéquations, compétence reine au Probatoire.

6.1 Domaine de définition et asymptote verticale

DÉFINITION Fonction rationnelle du type étudié

Soient a, b, c, d, e des réels avec $a \neq 0$ et $d \neq 0$. On considère la fonction

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}.$$

Le dénominateur s'annule en $x = -\frac{e}{d}$. Le **domaine de définition** de f est donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\} =]-\infty; -\frac{e}{d}[\cup]-\frac{e}{d}; +\infty[.$$

Comme pour les fonctions homographiques, lorsque le numérateur ne s'annule pas en $-\frac{e}{d}$ (cas général), la limite de f en ce point est infinie, et la droite d'équation $x = -\frac{e}{d}$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f . Le signe de l'infini ($-\infty$ ou $+\infty$) se détermine par une étude de signes à gauche et à droite de la valeur interdite.

ATTENTION Valeur interdite avant tout calcul

Toute étude de ce type de fonction commence par l'annonce du domaine. Oublier la valeur interdite $-\frac{e}{d}$, c'est risquer d'inclure une valeur impossible dans un ensemble de solutions ou de tracer une courbe « continue » qui traverserait l'asymptote verticale : erreur éliminatoire au Probatoire.

6.2 Division euclidienne et asymptote oblique

Voici l'idée directrice. Quand x devient très grand en valeur absolue, le quotient $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ se comporte comme $\frac{ax^2}{dx} = \frac{a}{d}x$: la courbe « suit » une droite de pente $\frac{a}{d}$. Pour exhiber cette droite, on effectue la **division euclidienne** du numérateur par le dénominateur.

PROPRIÉTÉ Forme réduite et asymptote oblique

Il existe des réels α, β, γ (avec $\alpha = \frac{a}{d} \neq 0$) tels que, pour tout $x \in D_f$:

$$f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}.$$

Comme $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\gamma}{dx + e} = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (\alpha x + \beta)] = 0$: la droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ est **asymptote oblique** à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

MÉTHODE Obtenir la forme réduite

Pour écrire $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$:

1. Poser la division euclidienne de $ax^2 + bx + c$ par $dx + e$: quotient $\alpha x + \beta$, reste γ (constant)

car le diviseur est de degré 1).

2. Vérifier en réduisant au même dénominateur : $(\alpha x + \beta)(dx + e) + \gamma$ doit redonner $ax^2 + bx + c$.
3. Conclure : l'asymptote oblique est $y = \alpha x + \beta$. Le signe de $f(x) - (\alpha x + \beta) = \frac{\gamma}{dx + e}$ donne en outre la position relative de la courbe par rapport à son asymptote.

6.3 Dérivée et discussion des variations

PROPRIÉTÉ Dérivée

La fonction f est dérivable sur D_f et, par la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{(2ax + b)(dx + e) - d(ax^2 + bx + c)}{(dx + e)^2} = \frac{ad x^2 + 2aex + (be - cd)}{(dx + e)^2}.$$

Le numérateur est un **polynôme de degré 2** (car $ad \neq 0$). Le signe de $f'(x)$ est celui de ce numérateur, le dénominateur étant un carré strictement positif sur D_f .

On calcule donc le discriminant Δ du numérateur $N(x) = ad x^2 + 2aex + (be - cd)$:

- si $\Delta \leq 0$: f' garde un signe constant sur chaque intervalle du domaine ; f est monotone sur chacun d'eux (pas d'extremum) ;
- si $\Delta > 0$: f' s'annule en deux réels $x_1 < x_2$ (distincts de $-\frac{e}{d}$ en général) ; f admet deux **extrema locaux**, l'un sur chaque branche de la courbe.

ATTENTION Ne pas confondre les deux discriminants

Le discriminant qui gouverne les variations est celui du numérateur de f' , pas celui du numérateur $ax^2 + bx + c$ de f (qui, lui, sert à trouver les intersections avec l'axe des abscisses). Note bien la différence dans ta copie.

6.4 Centre de symétrie

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie — admise

La courbe de $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ admet pour **centre de symétrie** le point Ω , intersection de

ses deux asymptotes :

$$\Omega\left(-\frac{e}{d}; -\frac{ae}{d} + \beta\right) \quad \text{où } y = ax + \beta \text{ est l'asymptote oblique.}$$

Ce résultat est admis ; on le vérifiera sur l'exemple de référence en montrant que $f(\Omega_x - h) + f(\Omega_x + h) = 2\Omega_y$ pour tout $h \neq 0$.

6.5 Exemple de référence : étude complète de $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$

EXEMPLE Étude complète et tracé

Étudions pas à pas $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$.

1. Domaine. $x - 1 = 0 \iff x = 1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Limites et asymptote verticale. En 1 : le numérateur vaut $1 - 1 + 3 = 3 > 0$. Pour $x < 1$, le dénominateur est négatif, donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty$; pour $x > 1$, il est positif, donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty$.

$+\infty$. La droite $x = 1$ est asymptote verticale. En $\pm\infty$: $f(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. Division euclidienne. $x^2 - x + 3 = x(x - 1) + 3$, d'où

$$f(x) = x + \frac{3}{x - 1}.$$

La droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$. De plus, $f(x) - x = \frac{3}{x - 1}$: pour $x > 1$ la courbe est au-dessus de l'asymptote, pour $x < 1$ elle est en dessous.

4. Dérivée. À partir de la forme réduite : $f'(x) = 1 - \frac{3}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 3}{(x - 1)^2}$. Le numérateur s'annule pour $(x - 1)^2 = 3$, soit $x = 1 - \sqrt{3}$ ou $x = 1 + \sqrt{3}$. C'est un trinôme en $(x - 1)$, positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

5. Extrema.

$$f(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) + \frac{3}{-\sqrt{3}} = 1 - \sqrt{3} - \sqrt{3} = 1 - 2\sqrt{3} \approx -2,46 \quad (\text{maximum local})$$

$$f(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3}) + \frac{3}{\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3} + \sqrt{3} = 1 + 2\sqrt{3} \approx 4,46 \quad (\text{minimum local})$$

(On a utilisé $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.)

6. Tableau de variations.

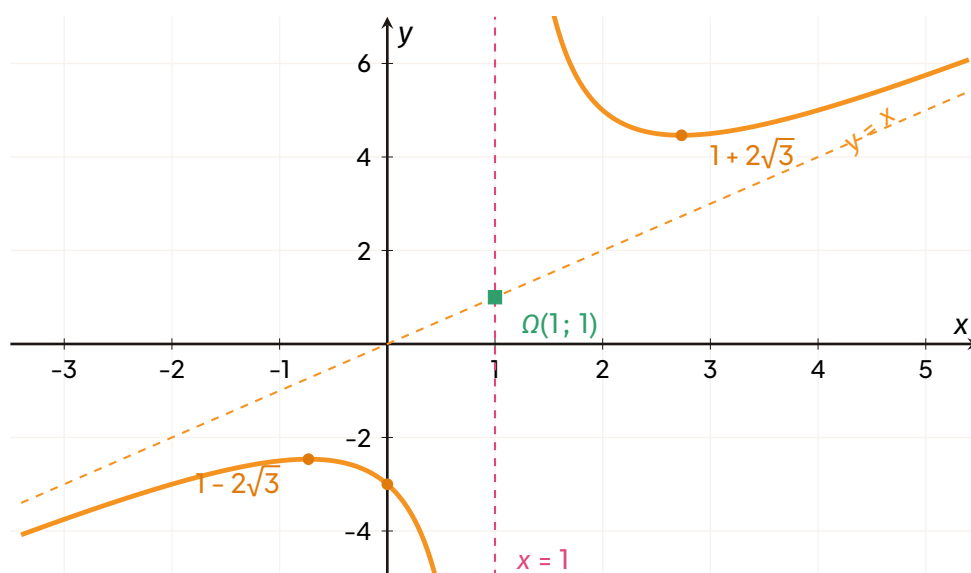
x	$-\infty$	$1-\sqrt{3}$		1		$1+\sqrt{3}$	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+		
f	$-\infty$	$\nearrow$	$1-2\sqrt{3}$	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	$1+2\sqrt{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

7. Centre de symétrie (vérification). Les asymptotes $x = 1$ et $y = x$ se coupent en $\Omega(1; 1)$.
Vérifions : pour tout $h \neq 0$,

$$f(1-h) + f(1+h) = \left(1-h - \frac{3}{h}\right) + \left(1+h + \frac{3}{h}\right) = 2 = 2 \times 1.$$

$\Omega(1; 1)$ est bien centre de symétrie de C_f .

8. Points remarquables. $f(0) = -3$ (intersection avec l'axe des ordonnées). Le numérateur $x^2 - x + 3$ a pour discriminant $1 - 12 = -11 < 0$: la courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses. Les tangentes en $1 - \sqrt{3}$ et $1 + \sqrt{3}$ sont horizontales.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$, asymptotes $x = 1$ (rose)
et $y = x$ (orange), extrema et centre de symétrie Ω .

6.6 Exploitation graphique : équations et inéquations

Une fois la courbe tracée avec soin, elle devient un instrument de résolution. Résoudre graphiquement, c'est lire des intersections et des positions relatives — sans aucun calcul algébrique.

MÉTHODE

Résoudre graphiquement $f(x) = k$ ou $f(x) \geq k$

1. Tracer la droite horizontale d'équation $y = k$.
2. Pour $f(x) = k$: lire les **abscisses** des points d'intersection de C_f avec cette droite. L'ensemble des solutions est la liste de ces abscisses.
3. Pour $f(x) \geq k$: repérer les intervalles où la courbe est au-dessus de la droite (ou la touche), puis lire les abscisses correspondantes sur l'axe des x .
4. Exclure systématiquement les valeurs interdites de D_f .

On procède de même pour $f(x) = mx + p$ avec la droite $y = mx + p$, et pour $f(x) \leq g(x)$ en comparant les positions de deux courbes.

EXERCICE RÉSOLU 6 Lecture graphique sur C_f

On conserve $f(x) = \frac{x^2 - x + 3}{x - 1}$ et sa courbe tracée ci-dessus.

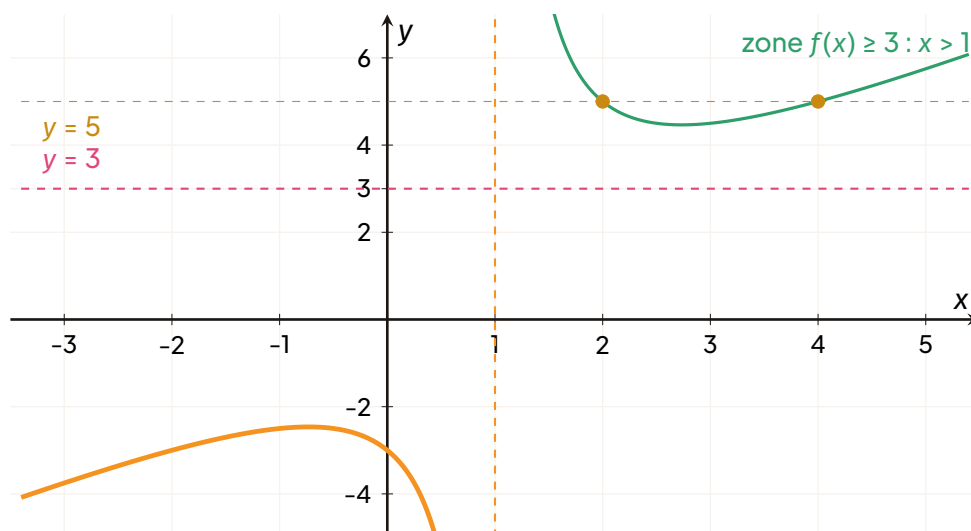
1. Résoudre graphiquement $f(x) = 3$, puis $f(x) \geq 3$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) = 5$.

SOLUTION

1. La droite $y = 3$ ne rencontre C_f en aucun point : la branche de gauche culmine à $1 - 2\sqrt{3} \approx -2,46 < 3$ et la branche de droite descend au plus bas à $1 + 2\sqrt{3} \approx 4,46 > 3$. Donc $S = \emptyset$.

Pour $f(x) \geq 3$: la courbe est au-dessus de la droite $y = 3$ uniquement sur sa branche de droite, c'est-à-dire pour $x > 1$ (la valeur 1 est interdite). D'où $S =]1; +\infty[$. Vérification algébrique : $f(x) - 3 = \frac{x^2 - x + 3 - 3(x - 1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 4x + 6}{x - 1}$; le numérateur a pour discriminant $16 - 24 = -8 < 0$, il est donc toujours strictement positif, et le signe du quotient est celui de $x - 1$. Confirmé.

2. La droite $y = 5$ coupe la branche de droite en deux points, dont on lit les abscisses $x = 2$ et $x = 4$. Vérification : $f(2) = \frac{4 - 2 + 3}{1} = 5$ et $f(4) = \frac{16 - 4 + 3}{3} = 5$. Donc $S = \{2; 4\}$.



Résolution graphique : $y = 3$ ne coupe pas C_f ($f(x) = 3$ sans solution); la branche verte au-dessus de $y = 3$ donne $f(x) \geq 3 \iff x > 1$; $y = 5$ coupe la courbe en $x = 2$ et $x = 4$.

ATTENTION Toujours exclure les valeurs interdites

Dans une résolution graphique d'inéquation, une borne d'intervalle solution qui coïncide avec la valeur interdite doit être ouverte. Ici, $f(x) \geq 3$ a pour solution $]1; +\infty[$ et non $[1; +\infty[$: $f(1)$ n'existe pas. De même, une intersection située exactement sur l'asymptote verticale est une illusion de lecture : la courbe ne la touche jamais.

6.7 Synthèse : plan général d'étude

MÉTHODE Plan d'étude complet en 7 étapes de $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$

1. Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\}$.
2. Limites aux bornes : en $-\frac{e}{d}$ (à gauche et à droite, en étudiant les signes) et en $\pm\infty$ (par les termes de plus haut degré).
3. Asymptotes : verticale $x = -\frac{e}{d}$; division euclidienne donnant $f(x) = ax + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$, d'où l'asymptote oblique $y = ax + \beta$ et la position relative courbe/asymptote (signe de $\frac{\gamma}{dx + e}$).
4. Dérivée : formule du quotient, numérateur trinôme, discriminant, signe.

- Tableau de variations : complet, avec limites aux bornes, double barre en la valeur interdite, extrema éventuels.
- Éléments de symétrie et points remarquables : centre Ω (intersection des asymptotes), intersections avec les axes, tangentes horizontales.
- Tracé : asymptotes d'abord, extrema et points d'appui, puis les deux branches en respectant le tableau.

LESAVAIS-TU ? Des asymptotes obliques dans la vie réelle

Les courbes à asymptote oblique ne sont pas qu'un exercice de Probatoire ! En économie, le coût moyen de production d'une entreprise (par exemple une minoterie à Douala) s'écrit $C_M(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x}$: quand la production x devient grande, il se rapproche d'une droite — l'asymptote oblique — qui représente le coût unitaire stabilisé. En informatique, le temps moyen de réponse d'un serveur (chez CAMTEL ou Orange) en fonction du nombre de requêtes suit des modèles analogues : l'asymptote oblique traduit la saturation progressive du système. Comprendre ces courbes, c'est comprendre où un système « s'essouffle ».

EXERCICE 5 Pour t'entraîner

Soit $g(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x + 1}$.

- Déterminer D_g et les limites aux bornes.
- Montrer que $g(x) = x + 1 - \frac{3}{x + 1}$ et en déduire les asymptotes.
- Étudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
- Préciser le centre de symétrie, puis tracer la courbe.
- Résoudre graphiquement $g(x) = 1$ puis $g(x) \leq 1$.

CORRIGÉ Exercice : fonction g

1. $x + 1 = 0 \iff x = -1$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. En -1 : le numérateur vaut $1 - 2 - 2 = -3 < 0$; pour $x < -1$ le dénominateur est négatif, donc $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} g(x) = +\infty$; pour $x > -1$ il est positif, donc

$\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} g(x) = -\infty$. En $\pm\infty$: $g(x) \sim \frac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

2. $(x+1)(x+1) = x^2 + 2x + 1$, donc $x^2 + 2x - 2 = (x+1)^2 - 3$ et $g(x) = x + 1 - \frac{3}{x+1}$. Asymptote verticale : $x = -1$; asymptote oblique : $y = x + 1$. Comme $g(x) - (x+1) = -\frac{3}{x+1}$, la courbe est en dessous de l'asymptote pour $x > -1$ et au-dessus pour $x < -1$.

3. $g'(x) = 1 + \frac{3}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 + 3}{(x+1)^2} > 0$ sur D_g (le numérateur, somme d'un carré et de 3, ne s'annule jamais : cas $\Delta < 0$). Donc g est strictement croissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $]-1; +\infty[$, sans extremum.

4. Centre de symétrie : intersection de $x = -1$ et $y = x + 1$, soit $\Omega(-1; 0)$. Vérification : pour tout $h \neq 0$,

$$g(-1-h) + g(-1+h) = \left(-h + \frac{3}{h}\right) + \left(h - \frac{3}{h}\right) = 0 = 2 \times 0.$$

Intersection avec (Oy) : $g(0) = -2$; avec (Ox) : $x^2 + 2x - 2 = 0$ donne $x = -1 - \sqrt{3} \approx -2,73$ ou $x = -1 + \sqrt{3} \approx 0,73$.

5. $g(x) = 1 \iff x + 1 - \frac{3}{x+1} = 1 \iff x(x+1) = 3 \iff x^2 + x - 3 = 0$, soit $x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$, c'est-à-dire $x \approx -2,30$ ou $x \approx 1,30$: $S = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}; \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \right\}$.

Pour $g(x) \leq 1$: $g(x) - 1 = \frac{x^2 + x - 3}{x+1}$. Le numérateur est positif à l'extérieur de ses racines. Un tableau de signes (ou la lecture de la courbe sous la droite $y = 1$) donne :

$$S = \left] -\infty; \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right] \cup \left] -1; \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \right]$$

(la borne -1 est exclue : valeur interdite; les racines sont incluses car l'inéquation est large).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- déterminer l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle et justifier la cohérence du domaine avec le contexte concret ;
- déterminer par leurs équations les asymptotes parallèles aux axes (asymptote verticale) et montrer qu'une droite est asymptote oblique à une courbe, en utilisant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur ;
- étudier les variations d'une fonction du type $x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ sur un intervalle et dresser son tableau de variations complet ;
- mettre en évidence un élément de symétrie d'une courbe (ici un centre de symétrie) et l'exploiter pour construire la représentation graphique ;
- exploiter la courbe d'une fonction pour résoudre graphiquement puis algébriquement une équation et une inéquation issues d'une contrainte réelle ;
- interpréter économiquement les résultats mathématiques (coût minimal, seuil de rentabilité, comportement asymptotique).

7.2 Situation

La coopérative « Mbog Cacao », située dans la région du Centre, regroupe 240 planteurs des villages environnants d'Obala. Chaque année, la coopérative collecte, fermente et sèche le cacao avant de le revendre à un exportateur de Douala. Le gérant, M. Essomba, a constaté un phénomène paradoxal : lorsque la production augmente trop, le coût moyen de production par tonne augmente au lieu de diminuer (surcharge du séchoir, location de camions supplémentaires, heures supplémentaires des employés).

L'économiste de la coopérative a modélisé la situation. Pour une production de x tonnes de cacao marchand, le **coût moyen de production par tonne**, exprimé en **milliers de FCFA**, est donné par :

$$f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 9}{x + 1}, \quad x > 0.$$

L'exportateur de Douala impose une contrainte budgétaire : il ne signe le contrat d'achat que si le coût moyen de production ne dépasse pas **8 milliers de FCFA par tonne** (soit 8000 FCFA), condition nécessaire pour que le prix de vente couvre les frais et dégager une marge.

M. Essomba pose alors à la coopérative trois questions :

1. Quelle quantité de cacao faut-il produire pour que le coût moyen par tonne soit **minimal** ? Quel est ce coût minimal ?
2. Pour quelles productions la contrainte de l'exportateur (coût moyen ≤ 8 milliers de FCFA) est-elle respectée ?

3. Que prévoit le modèle pour les très grandes productions ? Faut-il accepter toutes les récoltes sans limite ?

Par groupes de quatre, vous êtes les experts-comptables stagiaires de la coopérative. À vous de répondre, courbe à l'appui !

7.3 Consignes

Partie A : Domaine et asymptotes

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f dans $\mathbb{R}$. Expliquer pourquoi, dans le contexte, on ne s'intéresse qu'à l'intervalle $]0; +\infty[$.
2. Étudier la limite de f en -1 (valeur interdite). En déduire une asymptote verticale à la courbe C_f . Cette asymptote a-t-elle un sens économique ?
3. Effectuer la division euclidienne de $2x^2 + 3x + 9$ par $x + 1$. En déduire trois réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$.
4. Montrer que la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$. Préciser la position relative de C_f et de Δ sur $]0; +\infty[$.

Partie B : Variations et symétrie

5. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 2 - \frac{8}{(x+1)^2}$.
6. Résoudre $f'(x) = 0$ sur $]0; +\infty[$, puis dresser le tableau de variations complet de f sur cet intervalle.
7. Montrer que le point $\Omega(-1; -1)$ est centre de symétrie de la courbe complète de f (on calculera $f(-1+h) + f(-1-h)$).

Partie C : Représentation graphique et exploitation

8. Sur papier millimétré, tracer C_f pour $x \in [0; 10]$ (unités : 1 cm pour 1 tonne en abscisse, 1 cm pour 2 milliers de FCFA en ordonnée), ainsi que l'asymptote Δ .
9. Déterminer graphiquement la quantité qui minimise le coût moyen, puis confirmer par le calcul.
10. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 8$, puis la résoudre algébriquement. Conclure sur la contrainte de l'exportateur.
11. Interpréter l'asymptote oblique : que signifie-t-elle pour les très grandes productions ? Rédiger une recommandation de trois lignes à l'attention de M. Essomba.

Chaque groupe présente sa courbe au tableau et défend ses conclusions devant la classe.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- **Asymptote verticale** : si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, la droite $x = x_0$ est asymptote verticale à C_f .
- **Asymptote oblique** : si $f(x) = ax + b + \frac{c}{x - x_0}$ avec $c \neq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$: la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique. Le signe de $\frac{c}{x - x_0}$ donne la position relative.
- **Division euclidienne** de polynômes : pour tout polynôme P et tout binôme $x - x_0$, il existe Q et R avec $P(x) = (x - x_0)Q(x) + R$.
- **Dérivée** : $\left(\frac{1}{x+1}\right)' = -\frac{1}{(x+1)^2}$; le signe de f' donne les variations de f .
- **Centre de symétrie** : $\Omega(\alpha; \beta)$ est centre de symétrie de C_f si $f(\alpha + h) + f(\alpha - h) = 2\beta$ pour tout h admissible.
- **Résolution graphique** : $f(x) \leq k$ se lit en repérant les abscisses des points de C_f situés sous la droite $y = k$.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Corrigé complet de l'activité

On considère $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 9}{x + 1}$ pour $x > 0$, coût moyen en milliers de FCFA par tonne.

SOLUTION

Partie A. 1. f est définie si et seulement si $x + 1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Dans le contexte, x désigne une masse de cacao en tonnes : seules les valeurs $x > 0$ ont un sens économique.

2. Quand $x \rightarrow -1^+$, le numérateur tend vers $2 - 3 + 9 = 8 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$. De même $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$. La droite d'équation $x = -1$ est donc **asymptote**

verticale. Elle est hors du domaine économique : aucune interprétation concrète.

3. Division euclidienne : $2x^2 + 3x + 9 = (x + 1)(2x + 1) + 8$. En effet $(x + 1)(2x + 1) = 2x^2 + 3x + 1$, et $9 - 1 = 8$. D'où :

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{8}{x + 1}.$$

4. On a $f(x) - (2x + 1) = \frac{8}{x + 1}$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{x + 1} = 0$. La droite $\Delta : y = 2x + 1$ est donc **asymptote**
oblique à C_f en $+\infty$. Comme $\frac{8}{x + 1} > 0$ pour $x > 0$, la courbe est au-dessus de Δ sur $]0; +\infty[$.

Partie B. 5. f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$f'(x) = 2 - \frac{8}{(x + 1)^2}.$$

6. $f'(x) = 0 \iff (x+1)^2 = 4 \iff x+1 = 2$ (car $x+1 > 0$) $\iff x = 1$. De plus $f'(x) < 0$ pour $0 < x < 1$ et $f'(x) > 0$ pour $x > 1$. On calcule : $f(0) = 9$, $f(1) = \frac{2+3+9}{2} = 7$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	9	$\searrow$ 7 $\nearrow$	$+\infty$

7. Pour tout $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(-1+h) + f(-1-h) &= \left[2(-1+h) + 1 + \frac{8}{h} \right] + \left[2(-1-h) + 1 - \frac{8}{h} \right] \\ &= -2 + 2h + 1 - 2 - 2h + 1 = -2 = 2 \times (-1). \end{aligned}$$

Le point $\Omega(-1; -1)$ est donc **centre de symétrie** de la courbe complète de f . (Remarque : Ω est l'intersection des deux asymptotes $x = -1$ et $y = 2x + 1$.)

Partie C. 8. Tableau de valeurs pour le tracé :

x	0	0,5	1	2	5	10
$f(x)$	9	7,67	7	7,67	11,33	21,73

On place les points, on trace $\Delta : y = 2x + 1$ (passant par $(0; 1)$ et $(4; 9)$), puis la courbe qui descend de $(0; 9)$ vers le minimum $(1; 7)$ et remonte en se rapprochant de Δ .

9. Graphiquement, le point le plus bas de la courbe a pour abscisse $x \approx 1$. Le calcul confirme : f admet un minimum en $x = 1$, et $f(1) = 7$. La coopérative doit produire 1 tonne par lot pour un coût moyen minimal de 7000 FCFA par tonne.

10. Graphiquement, la droite $y = 8$ coupe C_f en deux points d'abscisses $x_1 \approx 0,2$ et $x_2 \approx 2,3$; la courbe est sous la droite entre ces deux valeurs. Algébriquement, pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} f(x) \leq 8 &\iff 2x^2 + 3x + 9 \leq 8(x+1) \quad (\text{car } x+1 > 0) \\ &\iff 2x^2 - 5x + 1 \leq 0. \end{aligned}$$

Le discriminant vaut $\Delta = 25 - 8 = 17$; les racines sont $x_1 = \frac{5 - \sqrt{17}}{4} \approx 0,22$ et $x_2 = \frac{5 + \sqrt{17}}{4} \approx 2,28$. Le trinôme est négatif entre ses racines :

$$S = \left[\frac{5 - \sqrt{17}}{4}; \frac{5 + \sqrt{17}}{4} \right] \approx [0,22; 2,28].$$

La contrainte de l'exportateur est respectée pour une production comprise entre environ 220 kg et 2,28 tonnes.

11. Pour les très grandes productions, $f(x) \approx 2x + 1$: le coût moyen croît indéfiniment, d'environ 2 milliers de FCFA par tonne supplémentaire. Recommandation : « Monsieur Essomba, le modèle montre qu'au-delà de 2,3 tonnes par lot, le coût moyen dépasse le seuil de l'exportateur et croît sans limite. Il faut fractionner la collecte en lots voisins de 1 tonne et investir dans un second séchoir avant d'accepter davantage de récolte. »

ATTENTION Pièges rencontrés pendant l'activité

- Ne pas oublier que multiplier une inéquation par $x + 1$ exige de vérifier son signe : ici $x > 0$ donc $x + 1 > 0$, le sens de l'inégalité est conservé.
- Le minimum de f n'est pas en $x = 0$: le bord du domaine n'est pas forcément l'extrémum ; seule l'étude du signe de f' décide.
- L'asymptote verticale $x = -1$ n'a aucun sens économique : distinguer toujours le domaine mathématique du domaine du modèle.
- Dans la résolution graphique, donner les solutions en abscisses (tonnes), pas en ordonnées.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser, dans un contexte authentique de la filière cacao camerounaise, l'intégralité de la démarche d'étude d'une fonction rationnelle du type $x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$: recherche du domaine, mise en évidence d'une asymptote verticale, division euclidienne révélant une asymptote oblique, étude des variations par la dérivée, et mise en lumière d'un centre de symétrie situé à l'intersection des asymptotes. Elle a surtout montré la finalité de ces outils : le tableau de variations livre la production optimale (1 tonne, coût minimal de 7000 FCFA), la courbe permet de résoudre graphiquement l'inéquation budgétaire avant de la confirmer algébriquement, et l'asymptote oblique traduit mathématiquement les « maladrances de la croissance » : produire trop, c'est produire cher. Tu as ainsi constaté qu'une courbe bien construite est un véritable instrument de décision économique — compétence directement exigible au Probatoire, où l'exploitation graphique d'une étude de fonction est un classique des problèmes.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Déterminer les asymptotes parallèles aux axes

Pour déterminer les asymptotes parallèles aux axes à la courbe C_f d'une fonction f :

1. Asymptote verticale : repérer les valeurs interdites a de f (valeurs qui annulent le dénominateur). Calculer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si l'une de ces limites est infinie ($+\infty$ ou $-\infty$), alors la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à C_f .
2. Asymptote horizontale : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si l'une de ces limites est un réel fini b , alors la droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale à C_f (en $+\infty$ ou en $-\infty$ selon le cas).
3. Rédaction : annoncer toujours la limite calculée AVANT de conclure sur l'asymptote, en précisant l'équation de la droite.

Réflexes : pour une fonction rationnelle, la limite en l'infini est celle du quotient des termes de plus haut degré ; en une valeur interdite a , on étudie le signe du dénominateur au voisinage de a (forme $\frac{\text{nombre non nul}}{0^+}$ ou $\frac{\text{nombre non nul}}{0^-}$).

EXERCICE RÉSOLU 8 Asymptotes parallèles aux axes

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$ et C_f sa courbe représentative.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Déterminer par leurs équations les asymptotes parallèles aux axes à la courbe C_f .

SOLUTION

1. Ensemble de définition.

$f(x)$ existe si et seulement si $x+1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -1$. Donc :

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} =]-\infty; -1[\cup]-1; +\infty[.$$

2. Asymptotes.

Asymptote verticale. La valeur interdite est -1 . Étudions la limite de f en -1 . Le numérateur vaut $2 \times (-1) - 3 = -5 \neq 0$. Le dénominateur $x+1$ tend vers 0 :

- si $x \rightarrow -1^-$ (c'est-à-dire $x < -1$), alors $x+1 < 0$, donc $x+1 \rightarrow 0^-$, d'où $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{-5}{0^-} = +\infty$;

- si $x \rightarrow -1^+$, alors $x + 1 \rightarrow 0^+$, d'où $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{-5}{0^+} = -\infty$.

Comme ces limites sont infinies, la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à C_f .
Asymptote horizontale. En l'infini, une fonction rationnelle a même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x} = 2.$$

Cette limite est finie, donc la droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Conclusion : C_f admet l'asymptote verticale d'équation $x = -1$ et l'asymptote horizontale d'équation $y = 2$.

MÉTHODE Montrer qu'une droite donnée est asymptote oblique

Pour montrer que la droite (D) d'équation $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ (ou en $-\infty$) :

1. Former la différence $f(x) - (ax + b)$ et la réduire au même dénominateur.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)]$.
3. Si cette limite vaut 0 , conclure : « la droite (D) d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ ».

Pour trouver a et b quand ils ne sont pas donnés : effectuer la division euclidienne du numérateur par le dénominateur (ou procéder par identification). Pour $f(x) = \frac{P(x)}{dx + e}$ avec P de degré 2, on obtient $f(x) = ax + b + \frac{r}{dx + e}$ avec r constant ; alors la droite d'équation $y = ax + b$ est l'asymptote oblique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Asymptote oblique

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ et C_g sa courbe.

1. Déterminer trois réels a , b et c tels que, pour tout $x \neq 1$: $g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$.
2. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à C_g .

SOLUTION

1. Décomposition. Pour tout $x \neq 1$:

$$ax + b + \frac{c}{x-1} = \frac{(ax+b)(x-1) + c}{x-1} = \frac{ax^2 + (b-a)x + (c-b)}{x-1}.$$

Par identification des coefficients avec $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x-1}$, on obtient le système :

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -3 \\ c - b = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 3 \end{cases}$$

Donc, pour tout $x \neq 1$: $g(x) = x - 2 + \frac{3}{x-1}$.

2. Asymptote oblique. Formons la différence :

$$g(x) - (x - 2) = \frac{3}{x-1}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-1} = 0.$$

De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} [g(x) - (x - 2)] = 0$.

Comme cette limite est nulle, la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à C_g en $-\infty$ et en $+\infty$.

MÉTHODE Étudier et représenter une fonction homographique

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Plan d'étude :

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.
2. Limites et asymptotes : asymptote verticale d'équation $x = -\frac{d}{c}$ (limites infinies);
asymptote horizontale d'équation $y = \frac{a}{c}$ (limite en l'infini).
3. Centre de symétrie : le point $\Omega \left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c} \right)$, intersection des deux asymptotes, est centre de symétrie de la courbe. Pour le prouver : vérifier que $f(2x_\Omega - x) + f(x) = 2y_\Omega$ pour tout x convenable.
4. Dérivée et variations : $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$. Le signe de f' est celui de $ad - bc$ (le dénominateur est un carré, strictement positif sur D_f) : f est strictement monotone sur chaque intervalle de D_f .

- Tableau de variations : la valeur interdite y figure dans une colonne dédoublée ; on ne relie jamais les deux branches par une flèche continue à travers elle.
- Tracé : placer les asymptotes en pointillés, le centre Ω , quelques points (intersections avec les axes), puis tracer les deux branches de l'hyperbole.

EXERCICE RÉSOLU 10**Étude complète d'une fonction homographique**

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ et (C) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- Déterminer D_f et les limites de f aux bornes de D_f .
- En déduire les asymptotes à (C) .
- Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
- Montrer que le point $\Omega(2; 1)$ est centre de symétrie de (C) .
- Tracer (C) .

SOLUTION

1. Ensemble de définition et limites. $x - 2 = 0 \iff x = 2$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

En 2 : le numérateur vaut $2 + 3 = 5 > 0$.

- Si $x \rightarrow 2^-$, $x - 2 \rightarrow 0^-$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \frac{5}{0^-} = -\infty$.
- Si $x \rightarrow 2^+$, $x - 2 \rightarrow 0^+$, donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \frac{5}{0^+} = +\infty$.

En l'infini : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x} = 1$.

2. Asymptotes. Des limites précédentes, on déduit : la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à (C) , et la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à (C) en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. Variations. f est dérivable sur D_f et, avec $a = 1$, $b = 3$, $c = 1$, $d = -2$:

$$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2} = \frac{1 \times (-2) - 3 \times 1}{(x - 2)^2} = \frac{-5}{(x - 2)^2}.$$

Pour tout $x \in D_f$, $(x - 2)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		-		-	
f	1	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 1

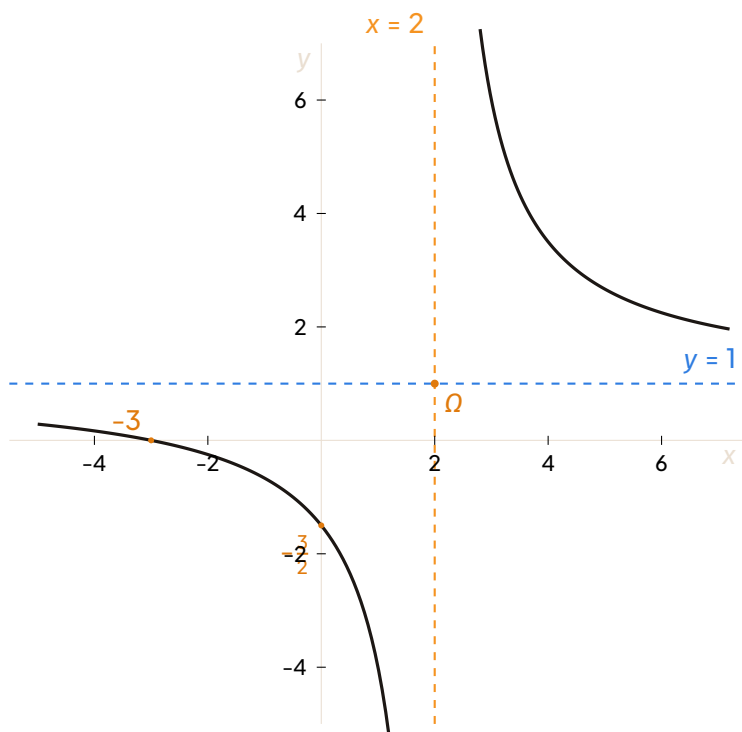
4. Centre de symétrie. Pour tout $x \neq 2$, $2x_\Omega - x = 4 - x$ appartient aussi à D_f (car $4 - x \neq 2 \iff$

$x \neq 2$). Calculons :

$$\begin{aligned} f(4-x) + f(x) &= \frac{(4-x)+3}{(4-x)-2} + \frac{x+3}{x-2} = \frac{7-x}{2-x} + \frac{x+3}{x-2} \\ &= \frac{-(7-x) + (x+3)}{x-2} = \frac{2x-4}{x-2} = \frac{2(x-2)}{x-2} = 2 = 2 \times 1. \end{aligned}$$

Donc $\frac{f(4-x) + f(x)}{2} = 1 = y_\Omega$: le point $\Omega(2;1)$ est bien centre de symétrie de (C).

5. Tracé. Points utiles : $f(0) = -\frac{3}{2}$ (intersection avec l'axe des ordonnées); $f(x) = 0 \iff x = -3$ (intersection avec l'axe des abscisses); $f(3) = 6$; $f(1) = -4$.



Courbe de $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$: hyperbole de centre $\Omega(2;1)$.

MÉTHODE

Étudier et représenter une fonction polynôme de degré ≤ 3

Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$ pour un vrai degré 3). Plan d'étude :

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (un polynôme est défini partout).
2. Limites aux bornes : en $\pm\infty$, $f(x)$ a même limite que son terme de plus haut degré ax^3 .

3. Dérivée : $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ (trinôme du second degré).
4. Signe de la dérivée : calculer le discriminant Δ' de f' .
 - Si $\Delta' \leq 0$: f' garde un signe constant (celui de $3a$), f est monotone sur $\mathbb{R}$.
 - Si $\Delta' > 0$: deux racines $x_1 < x_2$; f' s'annule en x_1 et x_2 et est du signe de $3a$ à l'extérieur des racines.
5. Tableau de variations complet : limites aux bornes ET valeurs des extrema $f(x_1)$, $f(x_2)$.
6. Tracé : tableau de valeurs pour quelques points bien choisis, tangentes horizontales aux extrema, et centre de symétrie de la cubique en le point d'abscisse $-\frac{b}{3a}$ (point d'inflexion).

EXERCICE RÉSOLU 11 Étude d'une fonction polynôme de degré 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 2$ et (C) sa courbe représentative.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. Montrer que le point $I(0; 2)$ est centre de symétrie de (C) .
4. Tracer (C) .

SOLUTION

1. Limites. En l'infini, $f(x)$ se comporte comme son terme de plus haut degré x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty.$$

2. Variations. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

$f'(x)$ est un trinôme de racines -1 et 1 , du signe de $a = 3 > 0$ à l'extérieur des racines : $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[\cup] 1; +\infty[$ et $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$.

Valeurs remarquables : $f(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$; $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

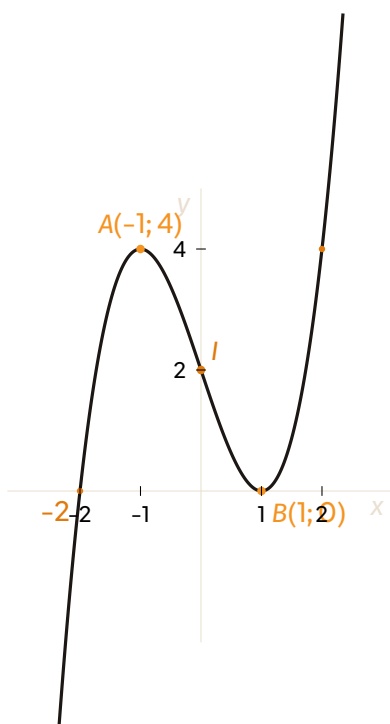
3. Centre de symétrie. Pour tout réel x :

$$f(-x) + f(x) = [(-x)^3 - 3(-x) + 2] + [x^3 - 3x + 2] = -x^3 + 3x + 2 + x^3 - 3x + 2 = 4 = 2 \times 2.$$

Donc $\frac{f(0-x) + f(0+x)}{2} = 2$ pour tout réel x : le point $I(0; 2)$ est centre de symétrie de (C) .

(On retrouve bien l'abscisse $-\frac{b}{3a} = 0$.)

4. Tracé. Points : $f(-2) = 0$, $f(-1) = 4$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = 4$. Tangentes horizontales en $A(-1; 4)$ et $B(1; 0)$.



Courbe de $f(x) = x^3 - 3x + 2$, de centre de symétrie $I(0; 2)$.

MÉTHODE

Étudier une fonction $x \mapsto \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($a \neq 0$, $d \neq 0$)

1. Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\}$.
2. Limites : en la valeur interdite, limites infinies (asymptote verticale d'équation $x = -\frac{e}{d}$); en l'infini, $f(x)$ se comporte comme $\frac{ax^2}{dx} = \frac{a}{d}x$, donc les limites sont infinies : il n'y a pas d'asymptote horizontale.
3. Asymptote oblique : par division euclidienne (ou identification), écrire $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$; la droite d'équation $y = \alpha x + \beta$ est asymptote oblique car $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\gamma}{dx + e} = 0$.

4. Dérivée : $f'(x) = \frac{N(x)}{(dx+e)^2}$ où $N(x) = (2ax+b)(dx+e) - d(ax^2+bx+c)$ est un trinôme ; étudier son signe via son discriminant (si une racine de N était égale à la valeur interdite, il faudrait l'exclure de l'étude).
5. Tableau de variations avec la valeur interdite en colonne dédoublée, puis tracé avec les asymptotes en pointillés.

EXERCICE RÉSOLU 12 Étude de $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$

On reprend la fonction $g(x) = \frac{x^2 - 3x + 5}{x - 1}$ de l'exercice sur l'asymptote oblique, de courbe (C).

1. Déterminer D_g et les asymptotes à (C).
2. Étudier les variations de g et dresser le tableau de variations.

SOLUTION

1. Ensemble de définition et asymptotes. $x - 1 = 0 \iff x = 1$, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 En 1 : le numérateur vaut $1 - 3 + 5 = 3 > 0$. Si $x \rightarrow 1^-$, $x - 1 \rightarrow 0^-$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$; si $x \rightarrow 1^+$, $x - 1 \rightarrow 0^+$ donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$. La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à (C).

On a montré que $g(x) = x - 2 + \frac{3}{x - 1}$ avec $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [g(x) - (x - 2)] = 0$: la droite d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à (C) en $-\infty$ et en $+\infty$.

2. Variations. g est dérivable sur D_g . Avec $u(x) = x^2 - 3x + 5$ et $v(x) = x - 1$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(2x - 3)(x - 1) - (x^2 - 3x + 5) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 3 - x^2 + 3x - 5}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2}. \end{aligned}$$

Le dénominateur est strictement positif sur D_g , donc $g'(x)$ a le signe du numérateur $x^2 - 2x - 2$.

2. Discriminant : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12 > 0$; racines :

$$x_1 = \frac{2 - \sqrt{12}}{2} = 1 - \sqrt{3} \approx -0,73 \quad ; \quad x_2 = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73.$$

Le trinôme est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles (aucune racine n'est égale à la valeur interdite 1).

Extrema, en utilisant la forme $g(x) = x - 2 + \frac{3}{x - 1}$:

$$g(1 - \sqrt{3}) = (1 - \sqrt{3}) - 2 + \frac{3}{-\sqrt{3}} = -1 - \sqrt{3} - \sqrt{3} = -1 - 2\sqrt{3} \approx -4,46;$$

$$g(1 + \sqrt{3}) = (1 + \sqrt{3}) - 2 + \frac{3}{\sqrt{3}} = -1 + \sqrt{3} + \sqrt{3} = -1 + 2\sqrt{3} \approx 2,46.$$

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
g	$-\infty$	$\nearrow$	$-1 - 2\sqrt{3}$	$\searrow$	$+\infty$

Conclusion : g est croissante sur $] - \infty; 1 - \sqrt{3}]$ et sur $[1 + \sqrt{3}; +\infty[$, décroissante sur $[1 - \sqrt{3}; 1]$ et sur $]1; 1 + \sqrt{3}]$.

MÉTHODE Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

À partir de la courbe C_f tracée dans un repère :

1. Équation $f(x) = k$: tracer la droite d'équation $y = k$; les solutions sont les abscisses des points d'intersection de cette droite avec C_f .
2. Équation $f(x) = g(x)$: les solutions sont les abscisses des points d'intersection de C_f et C_g .
3. Inéquation $f(x) \geq k$: les solutions sont les abscisses des points de C_f situés au-dessus de la droite d'équation $y = k$ (on lit des intervalles sur l'axe des abscisses).
4. Inéquation $f(x) \geq g(x)$: abscisses des points où C_f est au-dessus de C_g .
5. Rédaction : donner l'ensemble solution sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, avec des crochets fermés si l'inégalité est large, ouverts sinon ; exclure toujours les valeurs interdites.

EXERCICE RÉSOLU 13 Exploitation graphique d'une courbe

On reprend la courbe (C) de la fonction $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$ étudiée plus haut, et on considère la droite (D) d'équation $y = -x + 1$.

1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
2. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 1$.
3. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -x + 1$, puis confirmer par le calcul.

SOLUTION

1. Équation $f(x) = 0$. Les solutions sont les abscisses des points où (C) coupe l'axe des

abscisses. Graphiquement, (C) coupe l'axe (Ox) en un seul point, d'abscisse -3.

$$S = \{-3\}.$$

(Vérification algébrique : $f(x) = 0 \iff x + 3 = 0 \iff x = -3$.)

2. Inéquation $f(x) \geq 1$. On cherche les abscisses des points de (C) situés au-dessus de la droite d'équation $y = 1$ (l'asymptote horizontale) ou sur celle-ci. La courbe est strictement au-dessus de cette droite uniquement sur la branche de droite, pour $x > 2$; la valeur $x = 2$ est interdite, et l'égalité $f(x) = 1$ est impossible car $\frac{x+3}{x-2} = 1 \iff x+3 = x-2$, ce qui est absurde.

$$S =]2; +\infty[.$$

3. Équation $f(x) = -x + 1$. Les solutions éventuelles sont les abscisses des points d'intersection de (C) et de (D). La droite (D) passe par les points (0; 1) et (1; 0); en la traçant sur le graphique, on constate qu'elle ne rencontre pas la courbe (C) : l'équation semble n'avoir aucune solution.

Confirmation par le calcul : pour $x \neq 2$,

$$\frac{x+3}{x-2} = -x+1 \iff x+3 = (-x+1)(x-2) \iff x+3 = -x^2+3x-2 \iff x^2-2x+5 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$: l'équation n'a effectivement aucune solution réelle.

$$S = \emptyset.$$

Cet exemple illustre une règle d'or : une lecture graphique donne une réponse approchée ou un nombre de solutions, et le calcul permet de confirmer lorsque l'énoncé le demande.

MÉTHODE

Montrer qu'une courbe admet un élément de symétrie

1. Centre de symétrie $\Omega(a; b)$: vérifier que pour tout x tel que $a+x \in D_f$, on a aussi $a-x \in D_f$, puis montrer que

$$f(a-x) + f(a+x) = 2b \quad \text{c'est-à-dire} \quad \frac{f(a-x) + f(a+x)}{2} = b.$$

2. Axe de symétrie d'équation $x = a$: vérifier que D_f est symétrique par rapport à a , puis montrer que

$$f(a-x) = f(a+x) \quad \text{pour tout } x \text{ convenable.}$$

3. Cas particuliers : f paire ($f(-x) = f(x)$, avec D_f symétrique par rapport à 0) $\Rightarrow$ l'axe des ordonnées est axe de symétrie ; f impaire ($f(-x) = -f(x)$) $\Rightarrow$ l'origine O est centre de symétrie.

4. Candidats naturels : pour une fonction homographique, le centre est l'intersection

des deux asymptotes ; pour une cubique $ax^3 + bx^2 + cx + d$, le centre est le point d'abscisse $-\frac{b}{3a}$ (point d'inflexion).

EXERCICE RÉSOLU 14 Éléments de symétrie

1. Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$. Montrer que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe de f .
2. Soit $h(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Montrer que le point $\Omega(3; 2)$ est centre de symétrie de la courbe de h .

SOLUTION

1. Axe de symétrie. $D_f = \mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 2. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(2-x) &= (2-x)^2 - 4(2-x) + 5 = 4 - 4x + x^2 - 8 + 4x + 5 = x^2 + 1, \\ f(2+x) &= (2+x)^2 - 4(2+x) + 5 = 4 + 4x + x^2 - 8 - 4x + 5 = x^2 + 1. \end{aligned}$$

Donc $f(2-x) = f(2+x)$ pour tout réel x : la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de la courbe de f . (C'est la parabole de sommet $S(2; 1)$.)

2. Centre de symétrie. $D_h = \mathbb{R} \setminus \{3\}$: si $3+x \in D_h$ alors $x \neq 0$, et $3-x \neq 3$, donc $3-x \in D_h$. Pour tout $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} h(3-x) + h(3+x) &= \frac{2(3-x)+1}{(3-x)-3} + \frac{2(3+x)+1}{(3+x)-3} = \frac{7-2x}{-x} + \frac{7+2x}{x} \\ &= \frac{-(7-2x) + (7+2x)}{x} = \frac{4x}{x} = 4 = 2 \times 2. \end{aligned}$$

Donc $\frac{h(3-x) + h(3+x)}{2} = 2$ pour tout $x \neq 0$: le point $\Omega(3; 2)$ est centre de symétrie de la courbe de h . (On remarque que Ω est bien l'intersection des asymptotes d'équations $x = 3$ et $y = 2$.)

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Asymptote verticale $x = a$: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (souvent en une valeur interdite). Asymptote horizontale $y = b$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (réel fini). Asymptote oblique $y = ax + b$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.
- Homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$: hyperbole de centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$, dérivée $f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$ de signe constant.

- Polynôme de degré 3 : dérivée trinôme ; le signe de f' se lit avec le discriminant ; la courbe admet un centre de symétrie d'abscisse $-\frac{b}{3a}$.
- Fonction $\frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$: asymptote verticale + asymptote oblique obtenue par écriture $f(x) = \alpha x + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$.
- Lecture graphique : solutions d'équations = abscisses d'intersections ; solutions d'inéquations = intervalles d'abscisses.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Conclure sur une asymptote sans calculer la limite. Écrire « $x = 2$ est asymptote verticale » sans avoir montré que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \pm\infty$ est une réponse non justifiée : la limite calculée doit toujours précéder la conclusion.
2. Oublier la valeur interdite dans le tableau de variations. Pour une fonction homographique ou rationnelle, la valeur interdite doit apparaître dans le tableau (colonne doublée) ; on ne trace jamais une flèche « continue » à travers elle, et on ne dit jamais « f est décroissante sur $\mathbb{R}$ » mais « décroissante sur chacun des intervalles $] -\infty; 2[$ et $]2; +\infty[$ ».
3. Se tromper dans la formule de la dérivée de l'homographique. $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$: attention aux signes de b, c, d dans l'identification (pour $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$, on a $d = -2$ et non 2). Une erreur de signe fausse tout le tableau de variations.
4. Confondre les conditions d'existence d'une asymptote oblique. Dire « $y = ax + b$ est asymptote » parce que $f(x) - (ax + b)$ « devient petit » ne suffit pas : il faut écrire explicitement $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. De plus, une asymptote oblique n'existe que si la limite de f en l'infini est infinie.
5. Mal rédiger une résolution graphique. Les solutions d'une équation $f(x) = k$ sont des abscisses (des valeurs de x), pas des points ; une inéquation se résout par un intervalle lu sur l'axe des abscisses, en excluant les valeurs interdites et en respectant les crochets (ouverts pour $<$, fermés pour $\leq$).

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée ici).

1. La courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ admet pour asymptote verticale la droite d'équation :
a) $x = -\frac{1}{2}$ b) $x = 3$ c) $y = 2$ d) $y = 3$
2. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -4$, alors la courbe de f admet :
a) une asymptote verticale d'équation $x = -4$
b) une asymptote horizontale d'équation $y = -4$
c) une asymptote oblique d'équation $y = -4x$
d) aucune asymptote
3. La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe de f en $+\infty$ si :
a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ax + b$
b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$
c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$
d) $f(x) = ax + b$ pour tout x assez grand
4. Le point $\Omega(\alpha; \beta)$ est centre de symétrie de la courbe de f si et seulement si, pour tout h tel que $\alpha - h$ et $\alpha + h$ appartiennent au domaine :
a) $f(\alpha + h) = f(\alpha - h)$
b) $f(\alpha + h) + f(\alpha - h) = 2\beta$
c) $f(\alpha + h) - f(\alpha - h) = 2\beta$
d) $f(\alpha + h) = 2\beta - f(\alpha) + f(h)$

EXERCICE 7 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse par une démonstration courte ou un contre-exemple.

1. « Si f n'est pas définie en a , alors sa courbe admet une asymptote verticale d'équation $x = a$. »
2. « Toute fonction polynôme de degré 3 admet un centre de symétrie. »
3. « Une courbe peut couper son asymptote horizontale. »
4. « La courbe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ admet la droite d'équation $y = x$ pour axe de symétrie. »

EXERCICE 8 Lecture de limites et asymptotes

On donne une fonction f dont on connaît les limites suivantes :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = -\infty, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2.$$

1. Donner les équations de toutes les asymptotes à la courbe de f que l'on peut déduire de ces informations.
2. La courbe de f peut-elle admettre d'autres asymptotes que celles trouvées ? Justifier.
3. Tracer, sur un repère à main levée, une allure possible de la courbe de f compatible avec ces données.

EXERCICE 9 Calculs directs

1. Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{3x-2}{x+1}; \quad g(x) = x^3 - 3x^2 + 2; \quad h(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}.$$

2. Calculer les limites de f en -1 (à gauche et à droite) et en $+\infty$.
3. Montrer que, pour tout réel $x \neq -1$: $h(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$.
4. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (x+1)]$ et interpréter graphiquement le résultat.

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Asymptotes d'une fonction rationnelle

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 2}$ et C_f sa courbe représentative.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine et en déduire l'équation de l'asymptote verticale à C_f .
3. Déterminer trois réels a , b et c tels que, pour tout $x \neq 2$:

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x - 2}.$$

4. Montrer que la droite D d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote oblique à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.
5. Étudier la position relative de C_f et de D .

EXERCICE 11 Axe de symétrie d'une parabole

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 - 4x + 5$ et P sa courbe dans un repère ortho-normé.

1. Démontrer que la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de P (on pourra comparer $g(2 + h)$ et $g(2 - h)$).
2. Dresser le tableau de variations de g et tracer P .
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leq 2$, puis retrouver le résultat par le calcul.

EXERCICE 12 Centre de symétrie d'une cubique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et C sa courbe représentative.

1. Calculer $f(1 + h) + f(1 - h)$ pour tout réel h .
2. En déduire que le point $\Omega(1; 0)$ est centre de symétrie de C .
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer une équation de la tangente à C au point Ω . Que constate-t-on?

EXERCICE 13 Exploitation graphique

La courbe C ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-4; 6]$. La droite d'équation

$y = 1$ est asymptote à C en $+\infty$ côté droit du graphique, et la droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale.

1. Reproduire soigneusement la courbe sur ton cahier (repère orthonormé, unité 1 cm).
2. Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :
 - a) $f(x) = 0$;
 - b) $f(x) = 2$;
 - c) $f(x) > 1$;
 - d) $f(x) \leq 0$.
3. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ selon les valeurs du réel m .

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Étude complète d'une fonction homographique

(D'après Probatoire C – D, session 2019.)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ et on note C_f sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

Partie A : étude de la fonction

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f .
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f et en déduire les équations des asymptotes à C_f .
3. Montrer que, pour tout $x \in D_f$: $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2}$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que le point $\Omega(-1; 3)$ est centre de symétrie de C_f .
6. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de C_f avec les axes du repère.

Partie B : construction et exploitation

1. Tracer les asymptotes, puis la courbe C_f .
2. Tracer dans le même repère la droite D d'équation $y = x + 4$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = x + 4$, puis vérifier le résultat par le calcul.
4. Un opérateur de téléphonie mobile facture un service selon le modèle f (en milliers de francs CFA) pour x gigaoctets consommés ($x \geq 0$). À l'aide du graphique, déterminer à partir de quelle consommation la facture dépasse 2500 FCFA.

EXERCICE 15 Cubique et discussion suivant un paramètre

(D'après Probatoire D, session 2021.)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

Partie A : étude et symétrie

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que le point $\Omega(1; 0)$ est centre de symétrie de C .
4. Déterminer une équation de la tangente T à C au point Ω .
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[2; 3]$, puis donner un encadrement de α à 10^{-1} près.

Partie B : tracé et discussion graphique

1. Tracer T et C (on placera les extrema et on utilisera la symétrie).
2. Soit m un réel. Déterminer graphiquement, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de l'équation $x^3 - 3x^2 + 2 = m$.
3. Une coopérative agricole de l'Ouest modélise son bénéfice mensuel (en centaines de milliers de FCFA) par $f(x)$, où x est le nombre de tonnes de maïs vendues ($0 \leq x \leq 3$). Déterminer graphiquement les quantités pour lesquelles le bénéfice est positif.

EXERCICE 16 Fonction rationnelle et asymptote oblique

(Type Probatoire C – TI, session 2022.)

Une entreprise de transformation de cacao à Douala estime que le coût moyen de production, en milliers de FCFA par tonne, de x tonnes de cacao ($x > 0$) est donné par

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 2} \quad \text{pour } x > 2.$$

On considère la fonction f définie par cette formule sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et C sa courbe dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unités : 1 cm en abscisse, 0,5 cm en ordonnée).

Partie A : étude de la fonction

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition. En déduire l'équation de l'asymptote verticale à C .
2. Montrer que, pour tout $x \neq 2$: $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x - 2}$.
3. En déduire que la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à C en $+\infty$ et en $-\infty$.
4. Étudier, suivant les valeurs de x , la position relative de C et de Δ .

5. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x - 2)^2}$, puis dresser le tableau de variations de f .

6. Montrer que le point $\Omega(2; 1)$ est centre de symétrie de C .

Partie B : construction et exploitation

1. Tracer les asymptotes, puis la courbe C .
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = x$ et donner un encadrement à 10^{-1} près de chaque solution.
3. Retrouver algébriquement les solutions exactes de l'équation $f(x) = x$.
4. L'entreprise vend chaque tonne à un prix unitaire modélisé par la droite d'équation $y = x$. À l'aide des questions précédentes, indiquer pour quelles quantités produites ($x > 2$) le coût moyen est inférieur au prix de vente.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM

- Réponse b) : $x = 3$. La fonction f n'est pas définie en 3 et $\lim_{\substack{x \rightarrow 3 \\ x > 3}} f(x) = +\infty$ (numérateur proche de 7 > 0, dénominateur proche de 0⁺), donc la droite d'équation $x = 3$ est asymptote verticale. La réponse c) $y = 2$ est l'asymptote horizontale, pas verticale.
- Réponse b) : une asymptote horizontale d'équation $y = -4$. C'est la définition même : si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ (fini), la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
- Réponse b) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$. C'est la caractérisation de l'asymptote oblique : la distance verticale entre la courbe et la droite tend vers 0.
- Réponse b) : $f(\alpha + h) + f(\alpha - h) = 2\beta$, c'est-à-dire $\frac{f(\alpha + h) + f(\alpha - h)}{2} = \beta$: le point $\Omega(\alpha; \beta)$ est le milieu des points de la courbe d'abscisses $\alpha - h$ et $\alpha + h$.

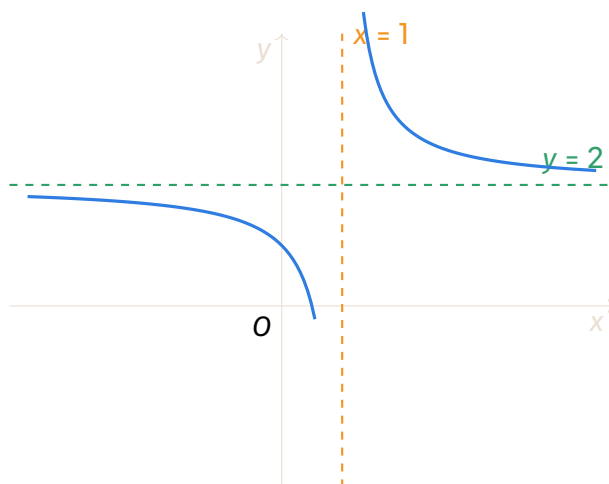
CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Faux. Il faut de plus que la limite de f en a (à gauche ou à droite) soit infinie. Contre-exemple : la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ n'est pas définie en 1, mais pour $x \neq 1$, $f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ (limite finie) : la droite $x = 1$ n'est pas asymptote, la courbe présente seulement un « trou » au point (1; 2).
- Vrai. Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$). Posons $\alpha = -\frac{b}{3a}$ et $\beta = f(\alpha)$. Un calcul direct (développer $f(\alpha + h)$ et $f(\alpha - h)$) montre que les termes en h et en h^3 s'annulent dans la somme, de sorte que $f(\alpha + h) + f(\alpha - h) = 2\beta$ pour tout réel h . Donc $\Omega(\alpha; \beta)$ est centre de symétrie de la courbe. (Voir l'exercice 7 pour un exemple complet mené pas à pas.)
- Vrai. L'asymptote horizontale décrit le comportement à l'infini uniquement ; rien n'interdit à la courbe de la croiser pour des valeurs finies de x . Contre-exemple : soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x^2} = 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$, définie sur $\mathbb{R}^*$. On a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$, donc la droite $y = 1$ est asymptote horizontale ; pourtant $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1$, donc la courbe coupe son asymptote au point (1; 1).
- Vrai. La fonction inverse est involutive : si $y = \frac{1}{x}$, alors $x = \frac{1}{y}$. Échanger les coordonnées

d'un point correspond exactement à la symétrie par rapport à la droite $y = x$ (première bissectrice); la courbe est donc invariante par cette symétrie. On peut aussi vérifier que le symétrique de $M\left(x; \frac{1}{x}\right)$ par rapport à la première bissectrice est $M'\left(\frac{1}{x}; x\right)$, qui appartient bien à la courbe puisque $x = \frac{1}{1/x}$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Lecture de limites et asymptotes

1. Des limites infinies en 1 (à gauche et à droite), on déduit l'asymptote verticale d'équation $x = 1$. Des limites finies égales à 2 en $-\infty$ et en $+\infty$, on déduit l'asymptote horizontale d'équation $y = 2$, valable des deux côtés.
2. Oui, c'est possible. Les informations données ne concernent que les voisinages de 1, de $-\infty$ et de $+\infty$. Si la fonction n'était pas définie en un autre point a avec une limite infinie en a , sa courbe admettrait une asymptote verticale supplémentaire $x = a$. Les données ne permettent ni de l'affirmer ni de l'exclure.
3. Allure possible : une branche à gauche de $x = 1$, partant de l'asymptote $y = 2$ en $-\infty$ et plongeant vers $-\infty$ en 1^- ; une branche à droite, descendant de $+\infty$ en 1^+ et se rapprochant de $y = 2$ en $+\infty$.



Une allure compatible avec les quatre limites données.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Domaines de définition.

- $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ est définie si et seulement si $x+1 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- $g(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est un polynôme : $D_g = \mathbb{R}$.
- $h(x) = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$: $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. Limites de f . En -1 , le numérateur vaut $3 \times (-1) - 2 = -5 < 0$.

- Si $x \rightarrow -1$ avec $x < -1$, alors $x+1 < 0$ (proche de 0^-) : $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = +\infty$.
- Si $x \rightarrow -1$ avec $x > -1$, alors $x+1 > 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty$.

En $+\infty$, limite du quotient des termes de plus haut degré : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3$.

3. Pour tout $x \neq -1$:

$$(x+1) + \frac{1}{x+1} = \frac{(x+1)^2 + 1}{x+1} = \frac{x^2 + 2x + 1 + 1}{x+1} = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1} = h(x).$$

4. D'après la question précédente, $h(x) - (x+1) = \frac{1}{x+1}$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [h(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0.$$

Interprétation graphique : la droite d'équation $y = x + 1$ est **asymptote oblique** à la courbe de h en $+\infty$ (et aussi en $-\infty$, par le même calcul).

10.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Asymptotes d'une fonction rationnelle

1. f est définie si et seulement si $x - 2 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Limites aux bornes.

- En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$. De même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- En 2 : le numérateur vaut $2 \times 4 - 3 \times 2 + 1 = 3 > 0$. Si $x \rightarrow 2$ avec $x < 2$, $x - 2 < 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -\infty$; si $x > 2$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty$.

La limite étant infinie en 2, la droite d'équation $x = 2$ est **asymptote verticale** à C_f .

3. On procède par division euclidienne de $2x^2 - 3x + 1$ par $x - 2$:

$$(x-2)(2x+1) = 2x^2 - 3x - 2 \implies 2x^2 - 3x + 1 = (x-2)(2x+1) + 3.$$

Donc, pour tout $x \neq 2$: $f(x) = 2x + 1 + \frac{3}{x-2}$, c'est-à-dire $a = 2, b = 1, c = 3$.

4. Pour tout $x \neq 2$: $f(x) - (2x + 1) = \frac{3}{x-2}$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x-2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{x-2} = 0$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x + 1)] = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x + 1)] = 0,$$

ce qui prouve que la droite D d'équation $y = 2x + 1$ est **asymptote oblique** à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

5. Position relative. Le signe de $f(x) - (2x + 1) = \frac{3}{x-2}$ est celui de $x - 2$:

- si $x > 2$, $f(x) - (2x + 1) > 0$: C_f est au-dessus de D ;
- si $x < 2$, $f(x) - (2x + 1) < 0$: C_f est en dessous de D .

CORRIGÉ Exercice 6 — Axe de symétrie d'une parabole

1. Pour tout réel h :

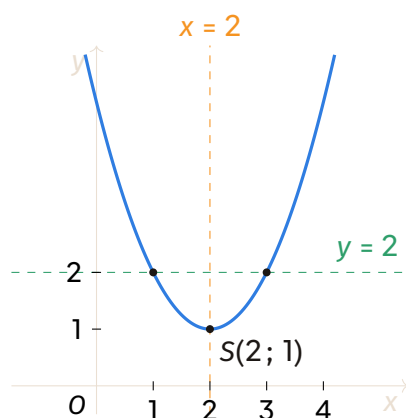
$$g(2 + h) = (2 + h)^2 - 4(2 + h) + 5 = 4 + 4h + h^2 - 8 - 4h + 5 = h^2 + 1,$$

$$g(2 - h) = (2 - h)^2 - 4(2 - h) + 5 = 4 - 4h + h^2 - 8 + 4h + 5 = h^2 + 1.$$

Donc $g(2 + h) = g(2 - h)$ pour tout réel h : la droite d'équation $x = 2$ est **axe de symétrie** de P .

2. On a la forme canonique $g(x) = (x - 2)^2 + 1$. Comme $(x - 2)^2 \geq 0$, g admet un minimum en $x = 2$, égal à $g(2) = 1$. De plus $g'(x) = 2x - 4$, négative pour $x < 2$, positive pour $x > 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
g	$+\infty$	$\searrow$ 1 $\nearrow$	$+\infty$

La parabole P , son axe de symétrie et la droite $y = 2$.

3. Graphiquement : $g(x) \leq 2$ lorsque P est sous la droite $y = 2$, qui coupe P aux points d'abscisses 1 et 3 : $S = [1; 3]$. Par le calcul : $g(x) \leq 2 \iff (x - 2)^2 + 1 \leq 2 \iff (x - 2)^2 \leq 1 \iff -1 \leq x - 2 \leq 1 \iff 1 \leq x \leq 3$. On retrouve bien $S = [1; 3]$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Centre de symétrie d'une cubique

1. Pour tout réel h :

$$f(1 + h) = (1 + h)^3 - 3(1 + h)^2 + 2 = (1 + 3h + 3h^2 + h^3) - 3(1 + 2h + h^2) + 2 = h^3 - 3h,$$

$$f(1 - h) = (1 - h)^3 - 3(1 - h)^2 + 2 = (1 - 3h + 3h^2 - h^3) - 3(1 - 2h + h^2) + 2 = -h^3 + 3h.$$

$$\text{Donc } f(1 + h) + f(1 - h) = (h^3 - 3h) + (-h^3 + 3h) = 0.$$

2. On a montré que pour tout réel h : $f(1 + h) + f(1 - h) = 0 = 2 \times 0$. C'est la condition caractéristique avec $\alpha = 1$ et $\beta = 0$: le point $\Omega(1; 0)$ est **centre de symétrie** de C .
3. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. Ce trinôme est positif à l'extérieur des racines 0 et 2, négatif entre les racines. Valeurs : $f(0) = 2$ et $f(2) = 8 - 12 + 2 = -2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
f	$-\infty$	$\nearrow$ 2	$\searrow$ -2	$\nearrow$ $+\infty$

4. $f'(1) = 3 - 6 = -3$ et $f(1) = 0$. La tangente en Ω a pour équation :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -3(x - 1) \quad \text{soit} \quad \boxed{y = -3x + 3}.$$

Constat : étudions la position de la courbe par rapport à cette tangente :

$$f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 2 + 3x - 3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3,$$

qui est négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$: la tangente au centre de symétrie traverse la courbe. On dit que Ω est un **point d'inflexion**. C'est un fait général : le centre de symétrie de la courbe d'une fonction polynôme de degré 3 est toujours son point d'inflexion.

CORRIGÉ Exercice 8 — Exploitation graphique

Les réponses ci-dessous correspondent à la courbe fournie ; les valeurs lues sont des valeurs approchées, justifiées par des pointillés de lecture sur le graphique reproduit.

1. Reproduction : on trace le repère orthonormé (unité 1 cm), l'asymptote verticale $x = -1$ et l'asymptote horizontale $y = 1$ en pointillés, puis on reporte les points remarquables de la courbe avant de la tracer à main levée.
2. Lectures graphiques (on trace les droites horizontales $y = 0$, $y = 1$, $y = 2$ et on projette les intersections sur l'axe des abscisses) :
 - a) $f(x) = 0$: la courbe coupe l'axe des abscisses en deux points : $S = \{-3 ; 0\}$.
 - b) $f(x) = 2$: la droite $y = 2$ coupe la courbe en trois points : $S = \{-2 ; 1 ; 3\}$.
 - c) $f(x) > 1$: la courbe est strictement au-dessus de la droite $y = 1$ pour $S =]-2,5 ; -1[\cup]0,5 ; 6]$.
 - d) $f(x) \leq 0$: la courbe est sous l'axe des abscisses (ou le touche) pour $S = [-4 ; -3] \cup]-1 ; 0]$. Attention : -1 est exclu car f n'y est pas définie (asymptote verticale).
3. Discussion suivant m . On compte les points d'intersection de C avec la droite horizontale $y = m$:

Valeurs de m	Nombre de solutions
$m > 3$	1 solution
$m = 3$	2 solutions
$1 < m < 3$	3 solutions
$-2 \leq m \leq 1$	2 solutions
$m < -2$	1 solution

(La branche gauche, croissante de -2 vers $+\infty$, fournit une solution dès que $m \geq -2$; la branche droite, qui monte de $-\infty$ au maximum 3 puis redescend vers 1, fournit deux solutions si $1 < m < 3$, une si $m \leq 1$ ou $m = 3$, aucune si $m > 3$.)

10.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude complète d'une fonction homographique

Partie A

1. f est définie si et seulement si $x + 1 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
2. Limites. En $+\infty$ et $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x}{x} = 3$. En -1 : le numérateur vaut $3 \times (-1) - 2 = -5 < 0$.
 - Si $x \rightarrow -1$ avec $x < -1$, $x + 1 < 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x < -1}} f(x) = +\infty$.
 - Si $x \rightarrow -1$ avec $x > -1$, $x + 1 > 0$: $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x) = -\infty$.

Asymptotes : la droite $x = -1$ est asymptote verticale (limites infinies en -1) et la droite $y = 3$ est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

3. f est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 2$, $u'(x) = 3$, $v(x) = x + 1$, $v'(x) = 1$. Pour tout $x \in D_f$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{3(x+1) - (3x-2) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{3x+3-3x+2}{(x+1)^2} = \frac{5}{(x+1)^2}.$$

4. Pour tout $x \in D_f$, $(x+1)^2 > 0$ donc $f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chacun des intervalles $]-\infty; -1[$ et $]-1; +\infty[$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
f	3 ↗	$+\infty \parallel -\infty$	↗ 3

ATTENTION Point de vigilance

Il est interdit d'écrire « f est croissante sur D_f » : la croissance est établie sur chaque intervalle séparément, car f n'est pas définie en -1 . La double barre dans le tableau matérialise la valeur interdite.

5. Pour tout $h \neq 0$, les réels $-1 - h$ et $-1 + h$ appartiennent à D_f et :

$$f(-1+h) = \frac{3(-1+h)-2}{h} = \frac{3h-5}{h} = 3 - \frac{5}{h}; \quad f(-1-h) = \frac{3(-1-h)-2}{-h} = \frac{-3h-5}{-h} = 3 + \frac{5}{h}.$$

Donc $f(-1+h) + f(-1-h) = 6 = 2 \times 3$: le point $\Omega(-1; 3)$ est **centre de symétrie** de C_f . (On remarque que Ω est l'intersection des deux asymptotes.)

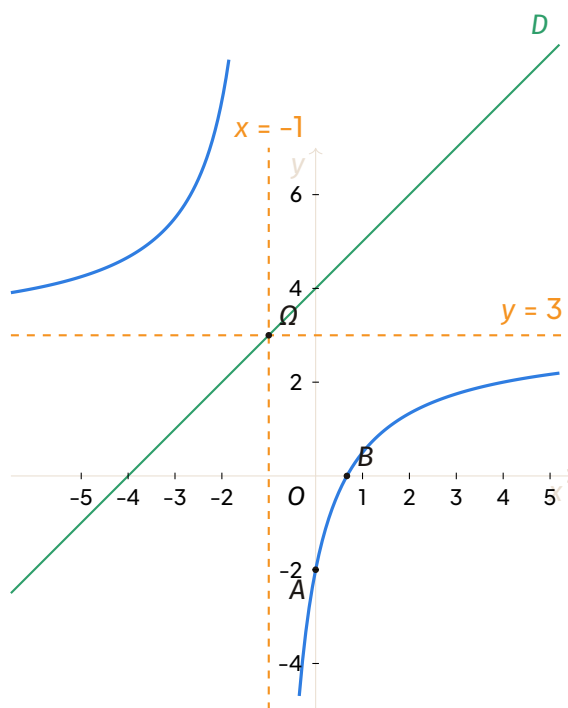
6. Intersections avec les axes.

- Axe des ordonnées : $f(0) = \frac{-2}{1} = -2$: point $A(0; -2)$.

- Axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff 3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3}$: point $B\left(\frac{2}{3}; 0\right)$.

Partie B

1. Construction : on trace en pointillés les asymptotes $x = -1$ et $y = 3$, on place Ω , A et B, puis on trace les deux branches d'hyperbole, symétriques par rapport à Ω .



La courbe C_f , ses asymptotes et la droite $D : y = x + 4$.

2. La droite D passe par $(0; 4)$ et $(-4; 0)$. Graphiquement, D ne rencontre pas C_f : l'équation $f(x) = x + 4$ n'a aucune solution. Vérification algébrique : pour $x \neq -1$,

$$f(x) = x + 4 \iff 3x - 2 = (x + 4)(x + 1) \iff 3x - 2 = x^2 + 5x + 4 \iff x^2 + 2x + 6 = 0.$$

Discriminant : $\Delta = 4 - 24 = -20 < 0$ (ou directement $x^2 + 2x + 6 = (x + 1)^2 + 5 > 0$ pour tout x) : pas de solution réelle. $S = \emptyset$. Le calcul confirme la lecture graphique.

3. La facture dépasse 2500 FCFA, c'est-à-dire 2,5 milliers de FCFA, lorsque $f(x) > 2,5$. Par le calcul, pour $x \neq -1$:

$$f(x) = 2,5 \iff 3x - 2 = 2,5(x + 1) \iff 0,5x = 4,5 \iff x = 9.$$

Comme f est strictement croissante sur $]-1; +\infty[$, on a $f(x) > 2,5 \iff x > 9$ sur cet intervalle. La facture dépasse donc 2500 FCFA à partir de 9 gigaoctets consommés (strictement au-delà de 9 Go).

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 0,5 ; A2 : 1,5 ; A3 : 1 ; A4 : 1 ; A5 : 1 ; A6 : 1 ; B1 : 1,5 ; B2 : 0,5 ; B3 : 1 ; B4 : 1.

Points de vigilance : citer la condition $x \neq -1$ avant chaque calcul de limite ou d'équivalence ; justifier l'asymptote par la limite et non par la seule valeur interdite ; pour le centre de symétrie, écrire explicitement la relation $f(a+h) + f(a-h) = 2\beta$; ne pas conclure « croissante sur D_f ».

CORRIGÉ Exercice 10 — Cubique et discussion suivant un paramètre

Partie A

1. f est un polynôme : sa limite en l'infini est celle de son terme de plus haut degré x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

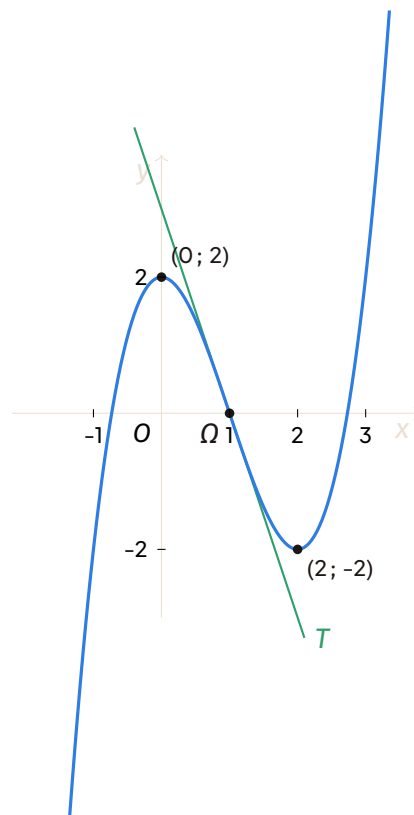
2. $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$: positif sur $]-\infty ; 0[\cup]2 ; +\infty[$, négatif sur $]0 ; 2[$. Avec $f(0) = 2$ et $f(2) = -2$:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

3. Voir l'exercice 7 : pour tout réel h , $f(1+h) = h^3 - 3h$ et $f(1-h) = -h^3 + 3h$, donc $f(1+h) + f(1-h) = 0 = 2 \times 0$: $\Omega(1 ; 0)$ est centre de symétrie de C .
4. $f'(1) = -3$ et $f(1) = 0$: $T : y = -3(x - 1) + 0$, soit $T : y = -3x + 3$.
5. Sur $[2 ; 3]$, f est continue (polynôme) et strictement croissante (car $f' > 0$ sur $]2 ; 3[$). De plus $f(2) = -2 < 0$ et $f(3) = 27 - 27 + 2 = 2 > 0$, donc $0 \in [f(2) ; f(3)]$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires (cas des fonctions strictement monotones), l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2 ; 3]$. Encadrement : $f(2,7) = 19,683 - 21,87 + 2 = -0,187 < 0$ et $f(2,8) = 21,952 - 23,52 + 2 = 0,432 > 0$. Donc $2,7 < \alpha < 2,8$.

Partie B

1. On place les extrema $(0 ; 2)$ et $(2 ; -2)$, le centre $\Omega(1 ; 0)$, on trace T (qui passe par Ω et $(0 ; 3)$), puis C en exploitant la symétrie de centre Ω : le symétrique de $(0 ; 2)$ est $(2 ; -2)$, celui de $(-1 ; -2)$ est $(3 ; 2)$.

La cubique C , sa tangente au centre de symétrie Ω .

2. L'équation $f(x) = m$ revient à chercher les intersections de C avec la droite horizontale $y = m$. D'après le tableau de variations (maximum local 2, minimum local -2) :

Valeurs de m	Nombre de solutions
$m < -2$ ou $m > 2$	1 solution
$m = -2$ ou $m = 2$	2 solutions (dont une double)
$-2 < m < 2$	3 solutions

3. Le bénéfice est positif lorsque $f(x) > 0$, c'est-à-dire lorsque C est au-dessus de l'axe des abscisses. Factorisons : $f(1) = 0$, donc $x - 1$ se met en facteur et l'on obtient $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$; le trinôme $x^2 - 2x - 2$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 8 = 12$ et pour racines $1 - \sqrt{3}$ et $1 + \sqrt{3} \approx 2,73$. Sur $[0; 3]$, la courbe est strictement au-dessus de l'axe pour

$$x \in [0; 1[\cup]1 + \sqrt{3}; 3].$$

Conclusion concrète : le bénéfice est positif pour une vente strictement inférieure à 1 tonne, ou strictement supérieure à environ 2,73 tonnes (jusqu'à 3 tonnes). Entre 1 et 2,73 tonnes, la coopérative est en déficit.

Barème indicatif (sur 10) : A1 : 0,5 ; A2 : 1,5 ; A3 : 1 ; A4 : 0,5 ; A5 : 1,5 ; B1 : 1,5 ; B2 : 1,5 ; B3 : 1,5 ; présentation : 0,5.

Points de vigilance : pour le TVI, citer les trois hypothèses (continuité, stricte monotonie, 0 entre les images) ; pour la discussion en m , s'appuyer sur les extrema locaux et préciser les cas d'égalité ; ne pas oublier la contrainte $0 \leq x \leq 3$ dans la question concrète.

CORRIGÉ Exercice 11 — Fonction rationnelle et asymptote oblique

Partie A

1. Limites aux bornes de $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

- En $\pm\infty$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- En 2 : le numérateur vaut $4 - 6 + 6 = 4 > 0$. Si $x \rightarrow 2$ avec $x < 2$: $x - 2 < 0$, donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = -\infty$; si $x > 2$: $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = +\infty$.

La limite étant infinie en 2, la droite d'équation $x = 2$ est **asymptote verticale** à C .

2. Pour tout $x \neq 2$:

$$(x-1) + \frac{4}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2) + 4}{x-2} = \frac{x^2 - 3x + 2 + 4}{x-2} = \frac{x^2 - 3x + 6}{x-2} = f(x).$$

Donc $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x-2}$.

3. D'après A2 : $f(x) - (x-1) = \frac{4}{x-2}$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x-2} = 0$, de même en $-\infty$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x-1)] = 0,$$

ce qui prouve que la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est **asymptote oblique** à C en $+\infty$ et en $-\infty$.

4. Position relative. Le signe de $f(x) - (x-1) = \frac{4}{x-2}$ est celui de $x-2$:

- si $x > 2$: C est strictement au-dessus de Δ ;
- si $x < 2$: C est strictement en dessous de Δ .

5. En dérivant la forme de A2 : $f'(x) = 1 - \frac{4}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 - 4}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 4 - 4}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}$.

Signe de $f'(x)$: celui de $x(x-4)$ (le dénominateur est strictement positif sur D_f), donc positif sur $]-\infty; 0[\cup]4; +\infty[$, négatif sur $]0; 2[\cup]2; 4[$. Valeurs : $f(0) = \frac{6}{-2} = -3$ et $f(4) = \frac{16 - 12 + 6}{2} = 5$.

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$				
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$			
f	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$-\infty +\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	$+\infty$

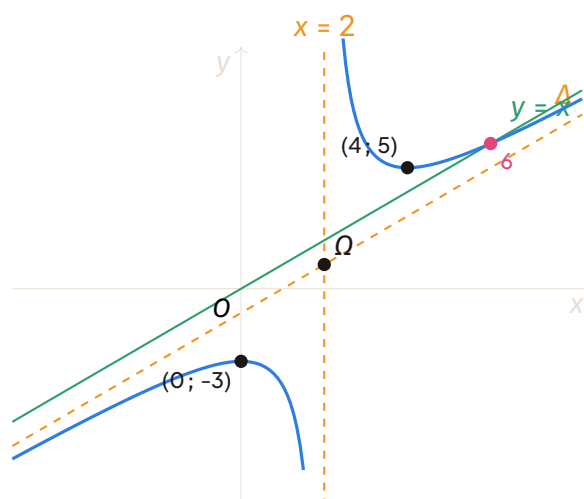
6. Pour tout $h \neq 0$:

$$f(2+h) = (2+h) - 1 + \frac{4}{h} = 1 + h + \frac{4}{h}; \quad f(2-h) = (2-h) - 1 - \frac{4}{h} = 1 - h - \frac{4}{h}.$$

Donc $f(2+h) + f(2-h) = 2 = 2 \times 1$: le point $\Omega(2; 1)$ est **centre de symétrie** de C . (C'est l'intersection des asymptotes $x = 2$ et $y = x - 1$.)

Partie B

1. On trace en pointillés les asymptotes $x = 2$ et $y = x - 1$, on place les extrema $(0; -3)$ et $(4; 5)$, symétriques par rapport à Ω , puis les deux branches de C .



La courbe C , ses asymptotes et la droite $y = x$.

2. Graphiquement, la droite $y = x$ ne rencontre C qu'en un seul point, d'abscisse voisine de 6 (branche de droite ; la branche de gauche reste sous Δ , elle-même sous $y = x$). L'équation $f(x) = x$ admet une unique solution, voisine de $\boxed{6}$.

3. Algébriquement, pour $x \neq 2$:

$$f(x) = x \iff \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 2} = x \iff x^2 - 3x + 6 = x^2 - 2x \iff -x + 6 = 0 \iff x = 6.$$

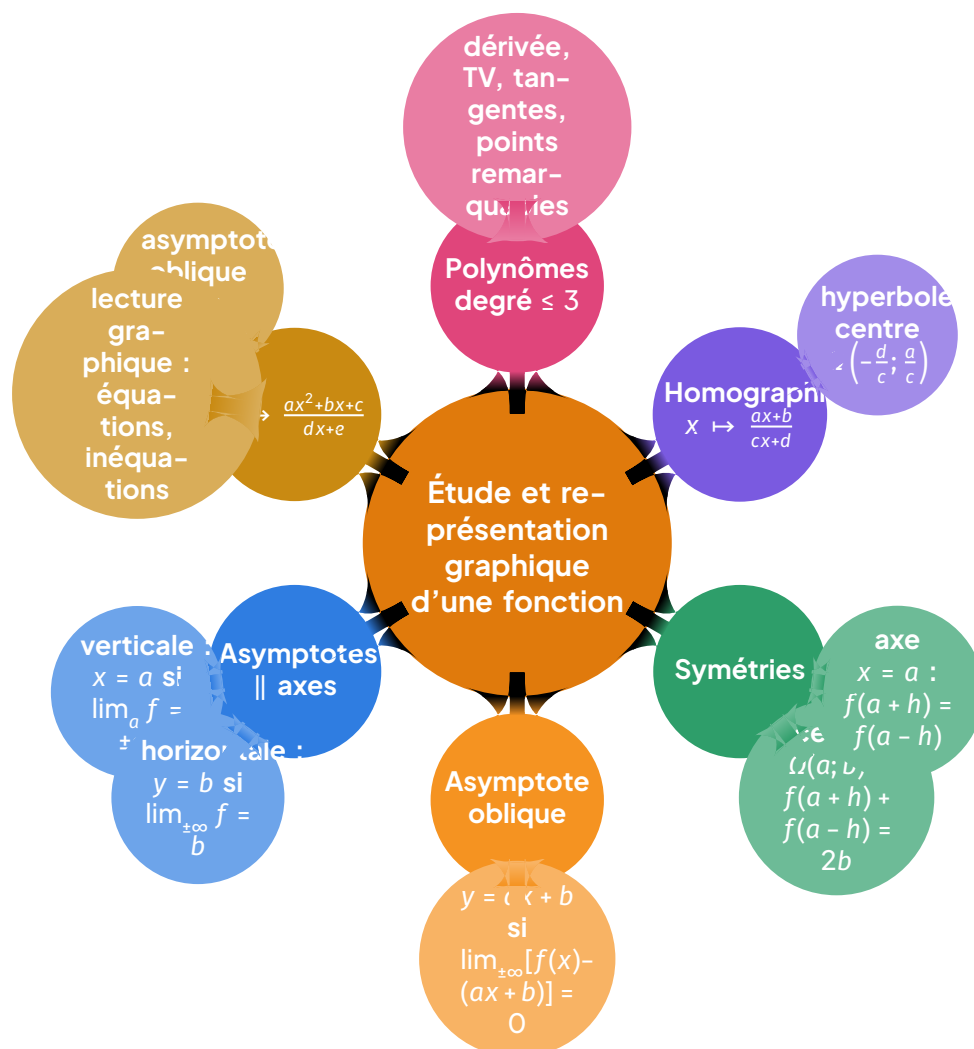
L'unique solution exacte est $\boxed{x = 6}$, ce qui confirme la lecture graphique.

4. Le coût moyen est inférieur au prix de vente lorsque $f(x) < x$ avec $x > 2$. D'après B3, $f(x) - x = \frac{6-x}{x-2}$; pour $x > 2$, le dénominateur est positif, donc cette quantité est négative si et seulement si $x > 6$. Conclusion : l'entreprise réalise une marge positive (coût moyen inférieur au prix de vente) lorsqu'elle produit plus de 6 tonnes de cacao.

Barème indicatif (sur 12) : A1 : 1,5 ; A2 : 1 ; A3 : 1 ; A4 : 1 ; A5 : 2 ; A6 : 1 ; B1 : 1,5 ; B2 : 1 ; B3 : 1 ; B4 : 1.

Points de vigilance : pour l'asymptote oblique, il faut impérativement écrire la limite de la différence $f(x) - (ax + b)$ et conclure par la phrase de définition ; la position relative se déduit du signe de cette même différence ; dans le tableau de variations, ne pas oublier la double barre en $x = 2$ et les deux limites infinies de part et d'autre ; dans la question concrète, respecter la contrainte du contexte ($x > 2$).

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour de l'étude d'une fonction.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Asymptote verticale** : la droite $x = a$ est asymptote à C_f si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (souvent une valeur interdite).
- **Asymptote horizontale** : la droite $y = b$ est asymptote si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ (b réel).
- **Asymptote oblique** : la droite $y = ax + b$ ($a \neq 0$) est asymptote si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

- **Centre de symétrie** $\Omega(a; b)$: pour tout h tel que $a \pm h \in D_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.
- **Axe de symétrie** $x = a$: pour tout h , $f(a + h) = f(a - h)$ (avec D_f symétrique par rapport à a).

2. Formules et résultats à connaître par cœur

Fonction	Éléments remarquables	Courbe
$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$	$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$; asymptotes $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$; centre $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$	Hyperbole
$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$	$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$; signe de f' via Δ ; centre de symétrie au point d'inflexion $x_0 = -\frac{b}{3a}$	Cubique
$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$	Division : $f(x) = ax + \beta + \frac{\gamma}{dx + e}$; asymptote oblique $y = ax + \beta$; asymptote verticale $x = -\frac{e}{d}$	Courbe avec asymptote oblique

3. Méthodes express

- **Plan d'étude type** : (1) ensemble de définition ; (2) limites aux bornes et asymptotes ; (3) dérivée et signe ; (4) tableau de variations complet ; (5) éléments de symétrie ; (6) points remarquables (intersections avec les axes, tangente) ; (7) tracé soigné.
- **Prouver une asymptote oblique** $y = ax + b$: calculer $f(x) - (ax + b)$, montrer que la limite vaut 0 en $\pm\infty$.
- **Prouver un centre de symétrie** $\Omega(a; b)$: vérifier $f(a + h) + f(a - h) = 2b$, ou poser $X = x - a$, $Y = y - b$ et montrer que la nouvelle fonction est impaire.
- **Lecture graphique** : $f(x) = k$ se résout par les abscisses des intersections de C_f avec la droite $y = k$; $f(x) \geq k$: abscisses des points de C_f situés au-dessus de cette droite.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction rationnelle (valeurs interdites).
- ☐ Je sais repérer une asymptote verticale à partir d'une limite infinie en une valeur interdite.
- ☐ Je sais justifier une asymptote horizontale par une limite finie en $\pm\infty$.
- ☐ Je sais démontrer qu'une droite $y = ax + b$ est asymptote oblique en calculant $\lim [f(x) - (ax + b)] = 0$.
- ☐ Je sais effectuer la division de $ax^2 + bx + c$ par $dx + e$ pour obtenir l'asymptote oblique.

- ☐ Je connais par cœur le centre de symétrie $\Omega\left(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c}\right)$ de l'hyperbole homographique.
- ☐ Je sais prouver un centre de symétrie par la relation $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.
- ☐ Je sais prouver un axe de symétrie par la relation $f(a + h) = f(a - h)$.
- ☐ Je sais dresser un tableau de variations complet : signe de f' , flèches, limites et valeurs aux extrema.
- ☐ Je sais placer asymptotes, points remarquables et tangentes avant de tracer la courbe.
- ☐ Je sais résoudre graphiquement $f(x) = k$, $f(x) \geq k$ et comparer f à sa droite asymptote (position relative).
- ☐ Je rédige proprement : limites écrites, conditions vérifiées, conclusions en français.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**